



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Microeconomía Aplicada

Guía didáctica





Facultad Ciencias Económicas y Empresariales

Microeconomía Aplicada

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Economía	V

Autora:

Jéssica Andrea Ordóñez Cuenca



Universidad Técnica Particular de Loja

Microeconomía Aplicada

Guía didáctica

Jéssica Andrea Ordóñez Cuenca

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-25-947-9

Año de edición: octubre, 2020

Edición: primera edición reestructurada en marzo 2026 (con un cambio del 35%)

Loja-Ecuador

Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	9
1.1 Presentación de la asignatura.....	9
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	9
1.3 Competencias del perfil profesional	9
2. Metodología de aprendizaje	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1:	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	11
Semana 1	11
Unidad 1. Teoría de juegos	12
1.1 Conceptos básicos	12
1.2 El dilema del prisionero	13
Actividades de aprendizaje recomendadas	14
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	14
Semana 2	14
Unidad 1. Teoría de juegos	14
1.3 Equilibrio de Nash	14
Actividades de aprendizaje recomendadas	20
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	20
Semana 3	20
Unidad 1. Teoría de juegos	20
1.4 Estrategias mixtas	20
1.5 Juegos secuenciales	21
1.6 Juegos repetidos	22
Actividades de aprendizaje recomendadas	22
Autoevaluación 1	24
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	30



Semana 4	30
Unidad 2. Competencia imperfecta	30
2.1 Decisiones a corto plazo: precios y producción.	31
2.2 Modelo de Bertrand	31
2.3 Modelo de Cournot.	32
2.4 Restricciones de capacidad.	32
2.5 Diferenciación del producto.	33
Actividades de aprendizaje recomendadas	33
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	35
Semana 5	35
Unidad 2. Competencia imperfecta	35
2.6 Colusión tácita.	35
2.7 Decisiones a largo plazo: inversión, entrada y salida.	36
Actividades de aprendizaje recomendadas	38
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	39
Semana 6	39
Unidad 2. Competencia imperfecta	39
2.8 Competencia monopolística.	39
Actividades de aprendizaje recomendadas	47
Autoevaluación 2.....	48
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	52
Semana 7	52
Actividades finales del bimestre	52
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	53
Semana 8	53
Actividades finales del bimestre	53
Segundo bimestre	54
Resultado de aprendizaje 2:	54
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	55



Semana 9 55

 Unidad 3. Mercado de factores 55

 3.1. Mercado de trabajo 55

 Actividades de aprendizaje recomendadas 60

 Autoevaluación 3 61

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 64

Semana 10 64

 Unidad 3. Mercado de factores 64

 3.2 Mercado de capital y tiempo. 64

 3.3 La demanda de capital de la empresa 69

 3.4 Planteamiento del valor presente descontado para las empresas..... 71

 Actividades de aprendizaje recomendadas 72

 Autoevaluación 4 74

Resultado de aprendizaje 3: 81

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 81

Semana 11 82

 Unidad 4. Incertidumbre y aversión al riesgo 82

 4.1. Juegos justos y la hipótesis de la utilidad esperada. 82

 4.2. El teorema de Von Neuman-Morgestern. 84

 4.3. Aversión al riesgo 84

 Actividades de aprendizaje recomendadas 86

 Autoevaluación 5 86

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 89

Semana 12 89

 Unidad 5. Economía de la información 89

 5.1. Modelo principal y el agente. 90

 5.2. Riesgo moral..... 90

 5.3. Selección adversa 91

 Actividades de aprendizaje recomendadas 91



Autoevaluación 6.....	92
Resultado de aprendizaje 4:	95
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	96
Semana 13	96
Unidad 6. Externalidades y bienes públicos.	96
6.1. Definición de las externalidades.	97
6.2. Externalidades e ineficiencia de asignación.	98
6.3. Solución al problema de las externalidades.....	101
Actividades de aprendizaje recomendadas	102
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	103
Semana 14	103
Unidad 6. Externalidades y bienes públicos.	103
6.4. Atributos de los bienes públicos.	103
6.5. Bienes públicos y asignación de recursos.	104
6.6. Precios de Lindahl para los bienes públicos.	104
6.7. El voto y asignación de recursos.....	104
6.8. Modelo político simple.	105
6.9. Mecanismos de votación.	105
Actividades de aprendizaje recomendadas	105
Autoevaluación 7	107
Resultado de aprendizaje 2 a 4:	111
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	111
Semana 15	111
Actividades finales del bimestre	111
Actividad de aprendizaje recomendada	111
Resultado de aprendizaje 2 a 4:	112
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	112
Semana 16	112
Actividades finales del bimestre	112



Actividad de aprendizaje recomendada	112
4. Solucionario	113
5. Referencias bibliográficas	128





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación oral y escrita.
- Orientación a la innovación y a la investigación
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Compromiso e implicación social.

1.3 Competencias del perfil profesional

- Examinar y evaluar el impacto micro, meso y macroeconómico de las pequeñas y medianas empresas en actividades estratégicas a nivel regional y nacional para fortalecer su desempeño.
- Diseñar, ejecutar y evaluar opciones de política y proyectos de desarrollo en el marco de la sostenibilidad a través de la evaluación de los problemas relacionados al uso ineficiente de recursos naturales.





2. Metodología de aprendizaje

El estudio a distancia exige mayor autodisciplina y organización, por ello el presente material bibliográfico ha sido elaborado, como material de apoyo, para que el estudiante pueda tener una comprensión clara y precisa de las temáticas y, puntualmente, adquiera las competencias que el aprendizaje de esta asignatura conlleva.

Para alcanzar los resultados de aprendizaje se utiliza la metodología de **aprendizaje basada en objetivos**, la cual se evalúa al culminar cada unidad, de esta manera, las actividades están programadas de tal manera que para pasar de una a otra se debe haber superado la competencia.





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Utiliza la teoría de juegos para la toma de decisiones estratégicas en los mercados de competencia imperfecta.

Para lograr este resultado de aprendizaje, se planean estrategias de organización de la información clave: como punto de partida, el cuadro sinóptico, ejercicios resueltos y lecturas adicionales. Además, se incluyen estrategias de autorregulación del aprendizaje, cuyo objetivo es generar seguridad sobre el avance en el conocimiento, de esta manera, se proponen algunas preguntas de reflexión. Por último, para medir el avance de la competencia, realice la autoevaluación que se presenta al finalizar cada unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 1

Estimado estudiante, le doy la bienvenida al estudio de la asignatura Microeconomía Aplicada. Aspiro a que este proceso de aprendizaje sea valioso para su formación profesional y personal. Cuente con mi apoyo para resolver sus dudas cuando lo requiera.



Unidad 1. Teoría de juegos

En esta unidad se ofrece una introducción a la teoría de juegos. Se trata de una herramienta usada para entender las interacciones estratégicas entre dos o más agentes. En este caso, es particularmente útil para comprender las interacciones entre empresas en un oligopolio, ya que, a diferencia del monopolio y de una empresa competitiva, una empresa oligopolista tiene en cuenta como sus acciones afectarán a sus rivales y como las acciones de sus rivales le afectarán a ella misma.

1.1 Conceptos básicos

La teoría de juegos tuvo su origen en la década de los 20 y se desarrolló con rapidez en la segunda guerra mundial, ante la necesidad de crear métodos formales para concebir la estrategia militar (Nicholson y Snyder, 2011). En los siguientes apartados se revisan algunos de los conceptos básicos que debe conocer previo el análisis de los modelos de teoría de juegos.

Un **juego**, es un modelo abstracto de una situación estratégica. Se compone de: **jugadores, estrategias y beneficios o resultados**.

- Los **jugadores** son cada una de las partes que toma decisiones en un juego. Estos pueden ser individuos, empresas o naciones enteras. Su número varía de un juego a otro (dos, tres o n jugadores). En esta unidad se estudiarán principalmente juegos con dos jugadores (1 y 2 o A y B).
- Las **estrategias** son las decisiones de un jugador en juego. Estas pueden ser una acción simple o un complejo plan de acciones. En la mayoría de los juegos a revisarse se ilustrarán con dos acciones.
- Los **beneficios o resultados** son las ganancias que obtienen los jugadores al final del juego. Estos incluyen las utilidades que obtienen los jugadores, sean éstas explícitas o implícitas.

La información con la que cuentan los jugadores varía de un juego a otro.

- En los **juegos simultáneos** ninguno de los jugadores conoce la acción del otro cuando actúan.



- En los **juegos secuenciales**, el primer jugador no conoce la acción del segundo, pero el segundo conoce lo que hizo el primero.
- En los **juegos de información incompleta** (por ejemplo, juegos de cartas) los jugadores pueden tener la oportunidad de aprender cosas que los otros no conocen.

1.2 El dilema del prisionero

Para ilustrar la teoría de juegos se utiliza el dilema del prisionero. Se trata de un juego ampliamente utilizado para mostrar el comportamiento de dos jugadores que toman decisiones de manera simultánea.



Se trata de un juego que describe la siguiente situación: dos sospechosos, 1 y 2, son aprehendidos por un delito. El fiscal tiene pocas pruebas para sustentar el caso y está impaciente por obtener una confesión. Separa a los sospechosos en privado y le dice a cada uno: “Si confiesas y tu compañero no, te prometo una sentencia reducida (un año) y, con base en tu confesión, tu compañero será condenado a 10 años. Si los dos confiesan, cada uno recibirá una sentencia de 3 años”. Cada sospechoso sabe que, si ninguno confiesa, la falta de pruebas hará que los juzguen por un delito menor, por el que recibirán sentencias de dos años.

El dilema del prisionero puede representarse en forma normal, utilizando una matriz de pagos, ver Figura 1a, o en forma extensiva, como un árbol, ver Figura 1b.

Figura 1

Dilema del prisionero en (a) forma normal, y (b) forma extensiva

Pagos del dilema: cooperar mutuamente $(-2,-2)$, traicionar ambos $(-3,-3)$, y asimetría $(-1,-10)$ según cada estrategia.

Nota. Ordóñez, J., 2026.





Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

Actividad 1: Realice la lectura de la Unidad 1 y responda a las siguientes preguntas:

- ¿Por qué el resultado (Confesar, Confesar) se considera una falla de coordinación?
- ¿Cambiaría el resultado si los prisioneros pudieran hablar antes del interrogatorio?

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

Actividad 2: Asista y participe en la clase semanal en línea sobre los temas principales de la unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 2

Unidad 1. Teoría de juegos

En esta semana se continua con la revisión de la unidad 1.

1.3 Equilibrio de Nash

Jhon Nash, un economista galardonado con el premio Nobel, describió en forma análoga el equilibrio oligopolista, cuyo conjunto de estrategias formalmente describen el equilibrio de Nash, que consiste en la mejor decisión que pueda tomar un jugador dadas las estrategias de equilibrio de los demás jugadores.



El equilibrio de Nash *“implica decisiones estratégicas que, una vez tomadas, no dan incentivos a los jugadores para alterar adicionalmente su comportamiento”*. Es decir, para ser un equilibrio de Nash, las estrategias de los jugadores deben ser la mejor respuesta a la del otro.

En la siguiente tabla se ilustra el uso de la técnica del subrayado, para determinar el equilibrio del Nash del dilema del prisionero (tomar en cuenta que se subraya en función del número de años que podrían estar sin libertad, por ello mientras menor es el valor es mejor).



Tabla 1
Determinación del equilibrio de Nash del dilema del prisionero utilizando la técnica del subrayado

Pasos	Ilustración gráfica
1.Subrayar el pago que corresponde a la mejor respuesta de 1 si 2 confiesa.	2 Confesar Silencio 1 Confesar Silencio -3, -3 -1, -10 -10, -1 -2, -2
2.Subrayar el pago que corresponde a la mejor respuesta de 1 si 2 guarda silencio.	
3.Subrayar el pago que corresponde a la mejor respuesta de 2 si 1 confiesa.	2 Confesar Silencio 1 Confesar Silencio -3, <u>-3</u> <u>-1</u>, -10 -10, -1 -2, -2
4.Subrayar el pago que corresponde a la mejor respuesta de 2 si 1 guarda silencio.	
5.El equilibrio de Nash está en el cuadro donde los dos pagos aparecen subrayados.	2 Confesar Silencio 1 Confesar Silencio <u>-3</u>, <u>-3</u> <u>-1</u>, -10 -10, <u>-1</u> -2, -2

Nota. Adaptado de *Teoría Microeconómica. Principios básicos y ampliaciones*, por Nicholson, W., y Snyder, C., 2015, Cengage Learning.

Estrategias dominantes

En el juego del dilema del prisionero, confesar no solo es la mejor respuesta a la estrategia de equilibrio del otro jugador, sino que confesar es también la mejor respuesta a cualquiera de las estrategias que el otro jugador pueda elegir, esto se conoce como **estrategia dominante** en un juego. Cuando todos los jugadores tienen una estrategia dominante se dice que el juego presenta un **equilibrio de estrategia dominante**.



Con la revisión de la siguiente tabla aprenderá a identificar la estrategia dominante entre dos empresas que deben tomar la decisión de invertir o no invertir en tecnología.

Tabla 2
Identificación de las estrategias dominantes

Pasos

Ilustración gráfica

1.Si la empresa 2 invierte, a la empresa 1 le conviene invertir (obtiene 60 en lugar de 40 millones de dólares).

Empresa 1

Invertir

No invertir

60, 50

100, 20

2.Si la empresa 2 no invierte, a la empresa 1 le conviene invertir (obtiene 100 en lugar de 50 millones de dólares).

3.Si la empresa 1 invierte, a la empresa 2 le conviene invertir (obtiene 50 en lugar de 20 millones de dólares).

4.Si la empresa 1 invierte, a la empresa 2 le conviene invertir (obtiene 80 en lugar de 30 millones de dólares).

5.Las dos empresas presentan una estrategia dominante, la de invertir en tecnología.

Empresa 1

Invertir

No invertir

60, 50

40, 80

Empresa 2

Invertir

No invertir

100, 20

50, 30

Nota. Ordóñez, J., 2026.



Ahora que ha identificado las estrategias dominantes en la tabla anterior, veamos cómo se aplican estos conceptos en un caso real. En la siguiente **aplicación matemática** podrá identificar el equilibrio de Nash, la estrategia dominante y el óptimo de Pareto de un duopolio en el transporte aéreo.

Supongamos que un duopolio: Tame y Aeroregional, compiten por los pasajeros que viajan en la ruta Quito – Loja. Las empresas eligen sus estrategias de forma simultánea (similar al dilema del prisionero), eligiendo la estrategia que maximiza su beneficio dado lo que cree que la otra empresa elegirá.

La demanda de la industria es:

$$Q = q_T + q_A$$

Donde:

q_T = pasajeros que vuelan en Tame.

q_A = pasajeros que vuelan en Aeroregional.

Vamos a suponer también que solo pueden volar 64 aviones (cada unidad transporta 1.000 pasajeros) por trimestre o 48 unidades por trimestre. De este modo, la matriz de pagos en forma normal se plantea de la siguiente manera:

Tabla 3
Decisiones de capacidad y pagos en el duopolio aéreo

		AEROREGIONAL	
		$q_A = 64$	$q_A = 48$
TAME	$q_T = 64$	<u>4,1</u> ; <u>4,1</u>	<u>5,1</u> ; 3,8
	$q_T = 48$	3,8 ; <u>5,1</u>	4,6 ; 4,6

Nota. Ordóñez, J., 2026.



Aplicando la técnica del subrayado, se puede identificar que el equilibrio de Nash ocurre cuando ambas empresas producen con 64 unidades y tienen beneficios iguales a 4,1 millones de dólares. También se puede identificar que la estrategia dominante para estas dos empresas es la de producir con 64 unidades.

Finalmente, es fácil darse cuenta de que la estrategia que eligen no los conduce a un óptimo de Pareto (4,6; 4,6), ya que ambos pueden incrementar sus beneficios si produjeran con 48 unidades.

Resultados del Juego del Dilema del Prisionero

- Ambos confiesan.
 - Es una situación terrible, porque si hubiesen cooperado y mantenido en silencio ambos hubiesen obtenido 2 años de prisión.
- En un escenario diferente.
 - Si antes de ingresar a la sala a confesar se hubiesen puesto de acuerdo, ninguno acusaría al otro. Si esto se cumple es favorable para ambos, pero es probable que terminen acusándose debido a que en el proceso de confesión interviene el interés individual, y la lógica del interés personal es confesar o acusar al compañero.

“La cooperación es individualmente irracional”

Esto pasa comúnmente en la vida real, en la venta de crudo de petróleo, carrera armamentista, publicidad, recursos comunes.

Batalla de los sexos

Se trata de otro ejemplo que ilustra los conceptos de mejor respuesta y equilibrio de Nash. En este juego participan dos jugadores, la esposa (jugador 1) y el esposo (jugador 2), quienes están planeando salir por la noche. Ambos prefieren estar juntos a salir cada uno por su lado. Si salen juntos, la esposa preferiría una presentación de ballet y el esposo una pelea de box.



Aplicando la técnica del subrayado, si se identifica un juego con dos equilibrios de Nash, se trata de **equilibrios múltiples**.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

Actividad 1: Realice la lectura de la Unidad 1.

Actividad 2: Asista y participe en la clase semanal en línea sobre los temas principales de la Unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 3

Unidad 1. Teoría de juegos

En esta semana se continua con la revisión de la unidad 1.

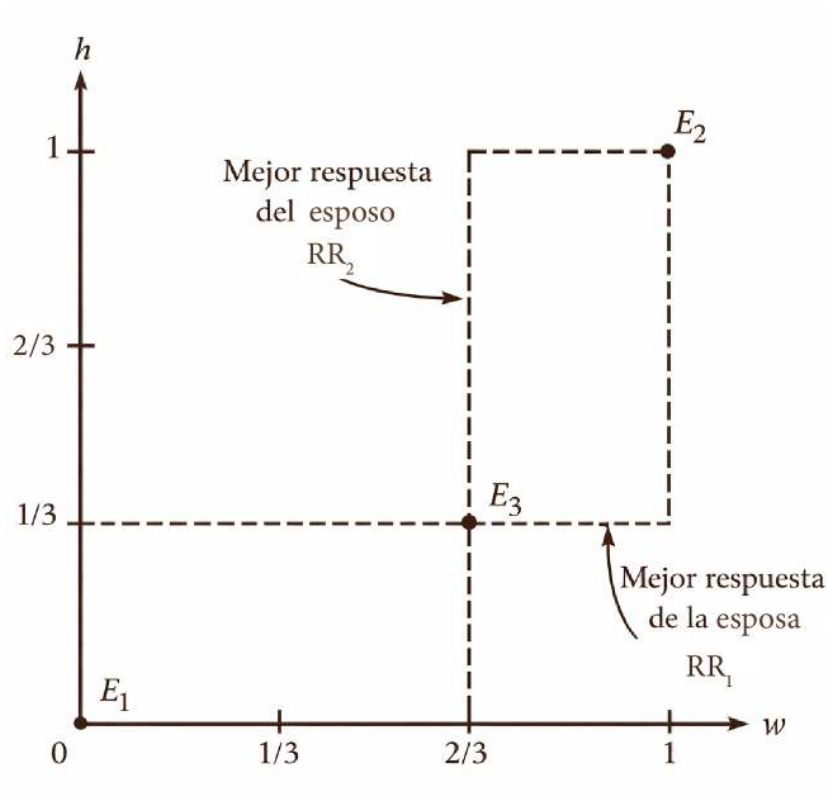
1.4 Estrategias mixtas

En contraste con la sección anterior, donde la empresa elegía con certidumbre una acción u otra, en esta sección se estudian las estrategias mixtas, en las que la empresa selecciona aleatoriamente a partir de las acciones posibles.

En la Figura 2 se muestran los equilibrios de Nash en estrategias mixtas en el juego de la batalla de los sexos.



Figura 2
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas



Nota. Adaptado de *Teoría Microeconómica. Principios básicos y ampliaciones* [Ilustración], por Nicholson, W., y Snyder, C., 2015, Cengage Learning, CC BY 4.0.

1.5 Juegos secuenciales

En algunos juegos, el orden de las jugadas es importante; es el caso de los juegos secuenciales (diferentes a los juegos simultáneos, estudiados hasta el momento), donde un jugador se mueve detrás de otro, enterándose de cómo se desenvuelve el juego hasta ese momento. Saber el orden influye en las acciones que el jugador tomará.



Para ilustrar este tipo de juegos, se toma un juego ya analizado, la batalla de los sexos, y se lo convierte en un juego secuencial. Adicionalmente, se examina la forma extensiva del juego y los equilibrios de Nash y perfecto de subjuegos.



La “**inducción hacia atrás**” permite encontrar el equilibrio del juego trabajando desde el nodo final hacia el inicio. Esta técnica resulta menos compleja, en juegos que contienen muchas rondas de juego secuencial.

1.6 Juegos repetidos

Para concluir el estudio de la unidad, se examinan los juegos repetidos y sus equilibrios, tanto de repetición finita como de repetición infinita.

Hasta ahora se han examinado juegos de una oportunidad, en los que se da una opción al jugador y el juego termina. En muchas situaciones reales, los jugadores juegan varias veces el mismo juego; esto se conoce como **juegos repetidos**. En los juegos de este tipo, los jugadores pueden utilizar estrategias disparadoras (estrategias en las que un jugador deja de cooperar para castigar a otro jugador que interrumpió la cooperación) para tratar de obtener el mejor resultado.



En “**juegos de repetición finita**” y “**juegos de repetición infinita**”, usted podrá examinar las estrategias que adoptan los jugadores cuando el juego se repite un número definido e indefinido de veces, respectivamente.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

Actividad 1: Realice la lectura de la unidad 1.



Actividad 2: Juego de Matching Pennies

En el Matching Pennies, suponga que B juega la estrategia mixta de equilibrio consistente en caras con $\frac{1}{2}$ de probabilidades y cruces con $\frac{1}{2}$ de probabilidades. Utilice la fórmula de los valores esperados para verificar que el paso esperado de A es igual a 0 si sigue cualquiera de las siguientes estrategias:

- La estrategia pura de jugar caras.
- La estrategia pura de jugar cruces.
- La estrategia mixta de jugar caras con $\frac{1}{2}$ de probabilidades y cruces con $\frac{1}{2}$ de probabilidades.
- La estrategia mixta de jugar caras con $\frac{1}{3}$ de probabilidades y cruces con $\frac{2}{3}$ de probabilidades.

Realizar esta actividad le ayudará a reforzar el concepto de equilibrio en estrategias mixtas y a verificarlo empíricamente.

Actividad 3: Entendiendo el juego de la batalla de los sexos

Luego de revisar en que consiste el juego de la batalla de los sexos, responda las siguientes preguntas:

- ¿En la batalla de los sexos alguno de los dos jugadores tiene una estrategia dominante?
- En general, ¿un juego puede tener un equilibrio de Nash con estrategias mixtas así uno de los jugadores tenga una estrategia dominante? ¿Por qué?

Dado que la batalla de los sexos es un juego de coordinación, responda:

- ¿Qué juegos de coordinación aparecen en su experiencia?
- ¿Cómo hace para resolver problemas de coordinación?

Finalmente, responda:





e. Suponga que dos amigos quieren elegir entre ver una película de acción o una comedia, pero tienen preferencias diferentes. ¿Cómo pueden llegar a un acuerdo?

Esta actividad le ayudará a reforzar conceptos clave de la teoría de juegos, conectándolo con experiencias reales y cotidianas.

Actividad 4: Aplicación de la teoría de juegos

Elija una situación de su vida estudiantil. Trate de modelarla como un juego, con un número establecido de jugadores, pagos y acciones. ¿Se parece a alguno de los juegos clásicos estudiados en esta unidad?

Una vez que haya modelado el juego, le sugiero que lo comparta con el docente y compañeros mediante el EVA-Canvas, en el segmento de “anuncios”, en la semana que corresponda al análisis de la presente unidad.

Nota. Conteste las actividades en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

Actividad 5: Estimado estudiante, ahora le invito a desarrollar la autoevaluación 1. Si el porcentaje de acierto en las preguntas supera el 90%, puede pasar a la siguiente unidad.



Autoevaluación 1

Lea cada una de las siguientes preguntas y elija la opción correcta.

1. Un equipo de fútbol tiene la oportunidad de anotar el gol de la victoria en la última jugada del juego. Puede correr o pasar el balón. La defensa puede jugar para correr o jugar para el pase. La siguiente forma normal enumera los pagos del juego compuesto por esta última jugada. Las recompensas son probabilidades de ganar el juego.

		Defensa	
		Defender el pase	Defender la carrera
Ofensiva	Pase	0, 1	1, 0
	Correr	1, 0	0, 1

¿Cuál es la estrategia dominante de la defensa?

- Defender la carrera.
- Defender el pase.
- Defender ambas jugadas al azar con la misma probabilidad.
- La defensa no tiene una estrategia dominante.

2. Un equipo de fútbol tiene la oportunidad de anotar el gol de la victoria en la última jugada del juego. Puede correr o pasar el balón. La defensa puede jugar para correr o jugar para el pase. La siguiente forma normal enumera los pagos del juego compuesto por esta última jugada. Las recompensas son probabilidades de ganar el juego.

¿Qué equipo tiene una estrategia dominante?

- Ningún equipo presenta estrategia dominante.
- Los dos equipos presentan estrategia dominante.



- c. Solo la ofensiva presenta estrategia dominante.
- d. Solo la defensa presenta estrategia dominante.

3. Un equipo de fútbol tiene la oportunidad de anotar el gol de la victoria en la última jugada del juego. Puede correr o pasar el balón. La defensa puede jugar para correr o jugar para el pase. La siguiente forma normal enumera los pagos del juego compuesto por esta última jugada. Las recompensas son probabilidades de ganar el juego.

¿Cuál es el o los equilibrios de Nash?

- a. La ofensiva corre y la defensa juega para la carrera.
- b. La ofensiva pasa y la defensa juega por el pase.
- c. La ofensiva corre y la defensa juega por el pase.
- d. Ambos eligen su elección al azar con la misma probabilidad.

4. Los adolescentes A y B están enamorados, pero ninguno sabe de los sentimientos del otro. Suponga que los maestros de su escuela organizan un baile. La "recompensa" se basa en si sus insinuaciones son rechazadas o aceptadas. Si ambos declaran, obtienen una utilidad positiva, pero si son rechazados se enfrentan a una decepción (recompensa significativamente negativa). Reafirmar una insinuación eleva ligeramente la posición del adolescente con sus compañeros.

¿Cuál es la estrategia dominante de un adolescente?

- a. Declarar.
- b. Elegir al azar.
- c. Ignorar/rechazar.
- d. Sin estrategia dominante.

5. Los adolescentes A y B están enamorados, pero ninguno sabe de los sentimientos del otro. Suponga que los maestros de su escuela organizan un baile. La "recompensa" se basa en si sus insinuaciones



son rechazadas o aceptadas. Si ambos declaran, obtienen una utilidad positiva, pero si son rechazados se enfrentan a una decepción (recompensa significativamente negativa). Reafirmar una insinuación eleva ligeramente la posición del adolescente con sus compañeros.

¿Cuál es el o los equilibrios de Nash en estrategias puras?

- a. Ambos declaran.
 - b. Ambos ignoran/rechazan.
 - c. Hay dos: i) ambos declaran y ii) ambos ignoran/rechazan.
 - d. Hay dos: en ambas los adolescentes hacen lo opuesto el uno del otro.
6. Los adolescentes A y B están enamorados, pero ninguno sabe de los sentimientos del otro. Suponga que los maestros de su escuela organizan un baile. La "recompensa" se basa en si sus insinuaciones son rechazadas o aceptadas. Si ambos declaran, obtienen una utilidad positiva, pero si son rechazados se enfrentan a una decepción (recompensa significativamente negativa). Reafirmar una insinuación eleva ligeramente la posición del adolescente con sus compañeros.



		Adolescente B	
		Declara	Ignora/ rechaza
Adolescente A	Declara	10, 10	-10, 1
	Ignora/ rechaza	1, -10	0, 0

¿Además de cualquier equilibrio de Nash de estrategia pura, hay otro en estrategias mixtas? En él, cada adolescente elige declarar con probabilidad:

- a. 0,52
- b. 0,5
- c. 0,34
- d. 0,1

7. Los adolescentes A y B están enamorados, pero ninguno sabe de los sentimientos del otro. Suponga que los maestros de su escuela organizan un baile. La "recompensa" se basa en si sus insinuaciones son rechazadas o aceptadas. Si ambos declaran, obtienen una utilidad positiva, pero si son rechazados se enfrentan a una decepción (recompensa significativamente negativa). Reafirmar una insinuación eleva ligeramente la posición del adolescente con sus compañeros.

		Adolescente B	
		Declara	Ignora/ rechaza
Adolescente A	Declara	10, 10	-10, 1
	Ignora/ rechaza	1, -10	0, 0

Suponga que el juego es secuencial, con el adolescente A moviéndose primero. ¿Cuál es el equilibrio perfecto en subjuegos de este nuevo juego?

- Ambos declaran.
- Ambos ignoran/rechazan.
- Es un equilibrio de estrategia mixta.
- El adolescente A declara y el adolescente B sigue la acción de A.

8. Las funciones de mejor respuesta:

- Solo se puede usar para analizar juegos con acciones continuas.
- Siempre tienen pendiente descendente.
- Siempre se cruzan en los equilibrios de Nash.
- Nunca se cruzan.

9. El dilema de los prisioneros se llama así porque:

- El equilibrio de Nash es uno de los peores resultados para los jugadores.

- b. El juego no tiene equilibrio de Nash.
- c. El juego es de suma cero.
- d. Los jugadores terminan ganando una sentencia más leve de lo que le gustaría al fiscal.

10. Una particularidad del concepto de equilibrio de Nash es que:

- a. Todos los juegos tienen uno.
- b. Todos los juegos no tienen más de uno.
- c. Todos los juegos tienen más de uno.
- d. Es un óptimo de Pareto

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 4

Unidad 2. Competencia imperfecta

En esta unidad se examina el oligopolio, un mercado con pocos productores, que se sitúa entre los extremos de la competencia perfecta y el monopolio. Los modelos de este tipo de mercados son complejos en comparación con el del monopolio o el de la competencia perfecta, debido a que las decisiones de producción dependen en gran medida de las decisiones que tomen sus rivales.

Una característica distintiva de un mercado de competencia imperfecta es la presencia de pocas empresas, pero más de una, en cuyo caso el mercado se conoce como **oligopolio**, situado entre la competencia perfecta y el monopolio.

En la presente unidad, se estudiarán diferentes modelos del mercado oligopólico (Bertrand, Cournot, Cártel y Stackelberg) y se utilizará la teoría de juegos para su análisis, que irá desde las decisiones de producción a corto y largo plazo



2.1 Decisiones a corto plazo: precios y producción.

Predecir con exactitud los resultados de precios y producción no resulta fácil en un mercado con pocas empresas, debido al nivel de competencia existente. Los supuestos del mercado oligopólico son: la existencia de muchos demandantes, cada uno de los cuales son tomadores de precios; se asume que no hay transacciones ni costos informativos, así que el producto en cuestión obedece a la ley de un solo precio.

La Figura 3 muestra los precios y producción del oligopolio con costos marginales constantes.

El equilibrio en competencia imperfecta puede ocurrir en muchos puntos sobre la curva de demanda. Por ejemplo, en la figura mencionada, el punto C, donde $P = CMg$, se conoce como el **equilibrio de Bertrand** (también es el de la competencia perfecta); el punto A como el **equilibrio de Cournot** y el punto M representa el **equilibrio de cártel** (también es el del monopolio). El equilibrio de Stackelberg, normalmente se ubica entre A y C.

Figura 3

Precios y producción en condiciones de competencia imperfecta

Monopolio (M), Stackelberg (A) y competencia (C): precios decrecen y cantidades aumentan según el grado de competencia.

Nota. Adaptado de *Teoría Microeconómica. Principios básicos y ampliaciones* [Ilustración], por Nicholson, W., y Snyder, C., 2015, Cengage Learning, CC BY 4.0.

A continuación, se explican cada uno de los modelos de la competencia imperfecta.

2.2 Modelo de Bertrand

Joseph Louis François Bertrand (1822-1900) propuso este modelo, donde las empresas eligen los precios en lugar de cantidades. Este modelo implica dos empresas idénticas, 1 y 2, que fabrican productos idénticos a un costo marginal constante (y costo medio constante). Las empresas no cooperan y



compiten eligiendo precios de manera simultánea. Debido a la homogeneidad de sus productos (sustitutos perfectos), todas las ventas son para la empresa con el precio más bajo.

Cuando el producto es homogéneo el precio de equilibrio es igual al costo marginal, mientras que, cuando el producto es diferenciado, el precio de equilibrio es mayor al costo marginal.

El “**modelo de Bertrand**”, paradójicamente, presenta los mismos resultados que el de competencia perfecta, dada la severa competencia entre las empresas.

2.3 Modelo de Cournot.

Este modelo, propuesto por Antoine Augustin Cournot (1801-1877), supone que las empresas eligen simultáneamente las cantidades de producción que ofrecerán. El precio es superior al costo marginal, por lo tanto, las empresas obtienen beneficios económicos

En este modelo, cada empresa fija su producción considerando la producción fijada por sus rivales. A medida que aumenta el número de empresas, el precio y cantidad de equilibrio, así como sus beneficios, tienden a los niveles de la empresa competitiva.

Con la revisión de los apartados: “**variación de números de empresas de Cournot**” aprenderá sobre la maximización de beneficios con n empresas (más de dos), y en el de “**precios o cantidades**” aprenderá sobre las ventajas y desventajas de los modelos de oligopolio, al comparar entre los que eligen precios versus los que eligen cantidades.

2.4 Restricciones de capacidad.

En este apartado se explica el supuesto de que las empresas oligopólicas no tienen restricciones de capacidad, es decir, límite para la cantidad que una empresa puede producir, dado el capital y otros insumos disponibles de la empresa.



2.5 Diferenciación del producto.

En este apartado se amplía el modelo de Bertrand para productos diferenciados.

En el mundo real, los supuestos del producto homogéneo no siempre se cumplen. Muchas de las empresas dedican considerables recursos a diferenciar sus productos con respecto a los de sus competidores, en términos de calidad, estilo y otras características del servicio o del bien. Esta diferenciación en el producto permite a las empresas determinar precios ligeramente diferentes e incrementar sus beneficios económicos.



Es importante reconocer el alcance del mercado de un producto. Para este caso, dado que en un mercado se venden varios productos, sustitutos entre sí, se asumirá que el mercado está compuesto por algunos productos ligeramente diferenciados que pueden agruparse manera útil, debido a que son más sustituibles entre sí dentro del grupo que con otros fuera del grupo. Por ejemplo, las marcas de pasta dental.

El **modelo de Hotelling** es otra forma de modelar la diferenciación del producto, donde se asume que las empresas fabrican productos idénticos, pero tienen distintas ubicaciones. Por lo general, a los compradores no les gusta viajar por lo que pagarían un valor adicional por obtener el producto en la empresa más cercana.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

Actividad 1: Realice la lectura de la unidad 2.

Actividad 2: Asista y participe en la clase semanal en línea sobre los temas principales de la unidad.



Actividad 3: Modelo de Bertrand

La paradoja de Bertrand se basa en el supuesto de que la demanda de cualquier producto de una empresa es muy sensible a la fijación de precios de la otra empresa. Con esta introducción, responda a las siguientes interrogantes:

- ¿Por qué es crucial este supuesto para los resultados competitivos en el modelo de Bertrand?
- ¿Cómo se verían afectados esos resultados si los consumidores estarían renuentes a cambiar las compras de una empresa a otra debido a que el consumidor cambia los costos?
- ¿Qué otros supuestos son cruciales para la paradoja de Bertrand?

Realizar esta actividad le ayudará a reforzar la teoría del modelo de Bertrand y a reflexionar sobre cómo en la práctica este modelo no siempre se cumple (por ejemplo, en mercados con marcas fuertes o con costos de búsqueda elevados).

Actividad 4: Modelo de Cournot y restricciones de capacidad

La pesca comercial es una industria que con frecuencia se menciona como ejemplo de una competencia de cantidad, como en el modelo de Cournot. Con este preámbulo, responda a las siguientes interrogantes:

- ¿Puede usted pensar en otras?
- ¿Puede dar ejemplos en las que las empresas compitan en precios?
- ¿En cuáles de estos casos son importantes las restricciones de capacidad, para que pueda aplicar el modelo de dos etapas de inversión de la capacidad y de la competencia de precios?

Con esta actividad, aplicará la teoría del modelo de Cournot en una industria real y reflexionará sobre cómo las restricciones de capacidad afectan la competencia en cantidad y precios.

Nota. Conteste las actividades en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.





Semana 5

Unidad 2. Competencia imperfecta

En esta semana se continua con la revisión de la unidad 2.

2.6 Colusión tácita.

Utilizando la teoría de juegos se demuestra que las empresas pueden alcanzar beneficios económicos iguales a los de un monopolio. Para esto, las empresas pueden coludir tácitamente (imposición de castigos internos cuando no se cumplen los acuerdos) o formar un cártel (imposición de sanciones externas cuando no se cumplen los acuerdos) para el establecimiento de precios y cantidades en el mercado, es decir, actúan como un monopolio (una única empresa).

Existe una diferencia entre formación de un cártel explícito y la colusión tácita de las empresas. El primero implica acuerdos legales impuestos con sanciones externas, mientras que el segundo únicamente implica castigos internos del mercado. Para comprender este modelo, se revisa su planteamiento matemático en juegos de repetición finita e infinita para los modelos de Bertrand y Cournot.



Los “**juegos de repetición finita y juegos de repetición infinita**” explican cómo toman decisiones las empresas cuando el horizonte de tiempo es finito y cuando es infinito. En el segundo caso, las empresas tienden a respetar los acuerdos.

En ocasiones, los gobiernos han permitido la generación de cárteles, como el de la Organización de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) pero, por lo general, los cárteles se forman de manera ilegal. Para evitar o castigar su



formación, los diferentes países han implementado leyes, como la de Sherman en Estados Unidos y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en Ecuador.

2.7 Decisiones a largo plazo: inversión, entrada y salida.

En las secciones anteriores, se revisaron las decisiones de fijación de precio y cantidad (o de inversión) de las empresas oligopólicas en el corto plazo; ahora corresponde revisarlas en el largo plazo. Para ello, se examina el modelo de Stackelberg, donde una empresa líder elige su producción o precio antes que sus rivales, y consecuentemente, obtiene beneficios mayores a cada una de las empresas seguidoras.

La “**flexibilidad versus compromiso**” explica cómo las empresas comprometidas con la atención del mercado pueden tener ventajas (como la del primero en actuar) sobre las que pueden revertir sus decisiones de producción. Los “**costos sumergidos**” explican que cualquier decisión sumergida o hundida es una decisión que no se puede revertir más adelante.

Modelo de Stackelberg (ventaja del primero en actuar)

Heinrich Freiherr von Stackelberg (1905 -1946) fue quien propuso el modelo que ilustra la ventaja de ser el primero en actuar. Este modelo es similar al de Cournot, con la diferencia de que, en lugar de elegir simultáneamente las cantidades, en Stackelberg las empresas se mueven secuencialmente; es decir, la empresa líder se mueve primero y después lo hace la seguidora. La segunda decide en función de las decisiones de la primera.

Una vez revisados los modelos de oligopolio, veamos cómo se aplican en un mismo caso práctico a través de la siguiente presentación interactiva:

[Aplicación matemática: Modelos de oligopolio en un duopolio](#)



Como pudo observar, se desarrolla paso a paso la solución de un duopolio bajo los modelos de Cournot, Stackelberg, Cártel y Bertrand, lo que le permitirá comparar los resultados de producción, precios y beneficios en cada escenario.

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos:

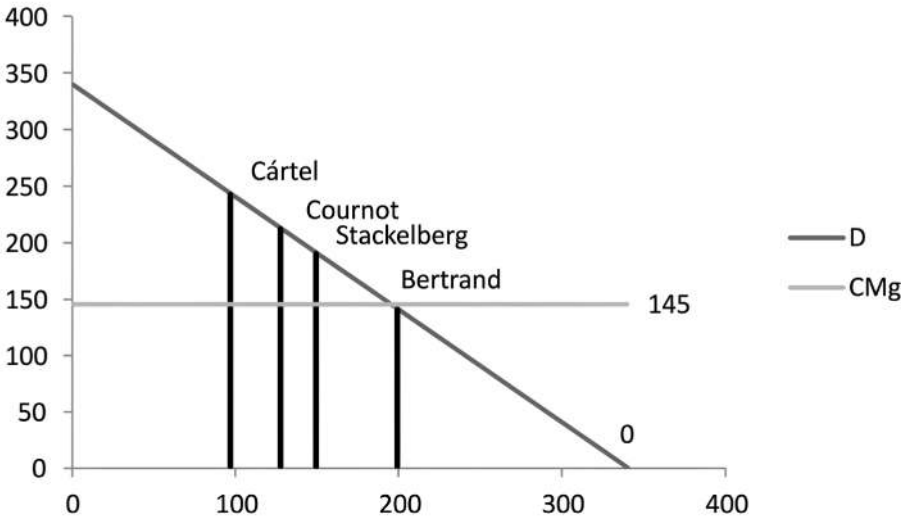
Tabla 4
Resumen de los resultados del ejercicio

	Cártel	Cournot	Stackelberg	Bertrand
q_1	48,5	64,67	97	97
q_2	48,5	64,67	48,5	97
$Q = q_1 + q_2$	97	129,34	145,5	194
P	\$243	\$210,66	\$145,5	\$146
π_1	4.704,5	4181,57	4.704,5	0
π_2	4.704,5	4181,57	2.352,25	0
$\Lambda = \pi_1 + \pi_2$	9.409	8363,14	7.056,75	0
Excedente del consumidor	4.704,5	8364,42	10.585,13	18.818
Bienestar ($E_c + E_p$)	14.113,5	16.727,56	17.641,88	18.818
Costo de la eficiencia (PB)	4.704,5	2.090,44	1.176,12	0
Nota. Ordóñez, J., 2026.				

Por tanto, la representación de la curva de demanda del monopolio sería la expuesta en la siguiente figura:



Figura 4
Curva de demanda del duopolio



Nota. Ordóñez, J., 2026.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

Actividad 1: Realice la lectura de la unidad 2.

Actividad 2: Asista y participe en la clase semanal en línea sobre los temas principales de la unidad.

Actividad 3: Colusión tácita

“Ningún cártel en la historia ha tenido éxito por mucho tiempo. Hay demasiadas oportunidades para hacer trampa”. Con este antecedente, responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa que un miembro del cártel “haga trampa”?

- ¿Qué haría en realidad un miembro del cártel de la OPEP si fuera a hacer trampa?
- ¿Por qué minaría el cártel?

Responder estas preguntas le permitirá analizar los incentivos y problemas de sostenibilidad de los cárteles, y le ayudará a comprender por qué la colusión es difícil de mantener a largo plazo.

Nota. Conteste las actividades en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 6

Unidad 2. Competencia imperfecta

2.8 Competencia monopolística.

Dentro de la competencia imperfecta también se estudia la competencia monopolística. Este mercado tiene algunos aspectos en común con el monopolio y la competencia perfecta, por lo que se denomina competencia monopolística.

Al tener un gran número de empresas, su participación individual en el mercado es pequeña, por lo tanto, la decisión de una empresa no afecta al precio del mercado. La colusión es imposible, debido a la difícil coordinación para elevar el precio por el número de empresas. Por otro lado, las empresas compiten en calidad (diseño, confiabilidad, servicio, facilidad), precio (fija su propio precio en correspondencia con el precio del mercado y la calidad del producto) y marketing.

A medida que entran más empresas en la industria monopolística la demanda de la empresa se desplaza hacia dentro (se vuelve más elástica). En el corto plazo actúa como una empresa monopólica (puede tener beneficio



económico, pérdida económica o beneficio nulo), mientras que, en el largo plazo, actúa como una empresa de competencia perfecta. Debido a que otras empresas entran en el mercado, la curva de demanda y de ingreso marginal se desplazan a la izquierda, disminuyendo la cantidad y el precio hasta que las utilidades económicas son iguales a cero.



En este mercado, las empresas producen por debajo de su escala eficiente mínima y presentan exceso de capacidad (el costo medio sería menor con menos empresas). La ineficiencia que presenta el mercado es pequeña en comparación con el monopolio (la variedad del producto podría compensar esta ineficiencia).

Al igual que en otros mercados de competencia imperfecta, las empresas de competencia monopolística enfrentan una demanda con pendiente negativa y maximizan sus beneficios en el nivel de producción donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. En el corto plazo pueden tener beneficio económico positivo, nulo o negativo, mientras que, en el largo plazo, presentan beneficios económicos iguales a 0.

La industria monopolísticamente competitiva muestra dos fuentes de ineficiencia:

- i. A diferencia de la competencia perfecta, el precio de equilibrio es superior al costo marginal.
- ii. Hay exceso de capacidad, su producción es inferior a la que minimiza el coste medio (el coste medio sería menor con menos empresas).

En la siguiente **aplicación matemática** podrá examinar cómo una empresa de competencia monopolística maximiza sus beneficios económicos.

Una empresa que opera en un mercado de competencia monopolística se enfrenta a la siguiente curva inversa de demanda:

$$P(q) = 10 - 0,1q$$



Mientras que su curva de costos totales es:

$$CT(q) = 0,0333q^3 - 10q + 130$$

Donde P es el precio en dólares y q son las unidades producidas por semana.

Con estos datos, se responden los siguientes literales:

a. Cálculo del precio y la cantidad de equilibrio de la empresa

La empresa de competencia monopolística maximizará sus beneficios en el nivel de producción donde su ingreso marginal sea igual a su costo marginal ($IMg = CMg$). De este modo se determina el ingreso marginal:

$$IT = (10 - 0,1q)q$$

$$IT = 10q - 0,1q^2$$

$$\frac{\partial IT}{\partial q} = 10q - 0,1q^2$$

Por tanto,

$$IMg = 10 - 0,2q$$

Igualando el IMg con el CMg , tenemos:

$$10 - 0,2q = 0,0999q^2 - 10$$

Por tanto,

$$q^* = 13,18$$

Sustituyendo la cantidad en la curva inversa de demanda, el precio óptimo es:

$$P(q) = 10 - 0,1(13,18)$$

$$P^* = \$8,65$$



b. Beneficios de la empresa

Para encontrar el beneficio económico, primero se determinan los ingresos totales ($P \cdot q$) y los costos totales.

$$IT(q) = (8,65)(13,18) = \$114,007$$

$$CT(q) = 0,0333(13,18)^3 - 10(13,18) + 130 = \$58,38$$

Los beneficios de la empresa vienen dados por el ingreso total menos el costo total ($\pi = IT - CT$), de modo que los beneficios máximos son:

$$\pi_{max} = \$114,007 - \$58,38 = \$55,62$$

Al presentar los resultados en un plan de costos se tiene la siguiente tabla:



Tabla 5
Plan de costos de la empresa

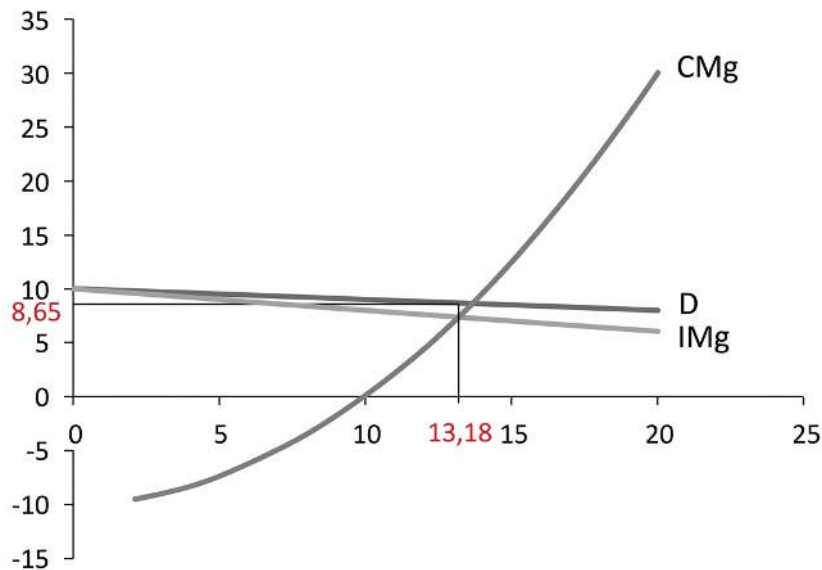
<i>P</i>	<i>q</i>	<i>IT</i>	<i>IMg</i>	<i>CT</i>	<i>CMg</i>	<i>BE</i>
10	0	0	10	130		-130
10	2	20	10	110	-10	-91
10	4	38	9	92	-8	-54
9	6	56	9	77	-6	-21
9	8	74	8	67	-4	7
9	10	90	8	63	0	27
9	12	106	8	68	4	38
9	14	120	7	81	10	39
8	16	134	7	106	16	28
8	18	148	6	144	22	3
8	20	160	6	196	30	-36

Nota. Ordóñez, J., 2026.

La representación gráfica de los datos de la tabla es la siguiente:



Figura 5
Maximización de beneficios de la competencia monopolística.



Nota. Ordóñez, J., 2026.

Para consolidar el conocimiento sobre los diferentes mercados y reforzar cómo se aplican los modelos estudiados en la vida cotidiana y en la toma de decisiones empresariales, le invito a revisar la siguiente tabla y figura, donde se resumen sus principales características.

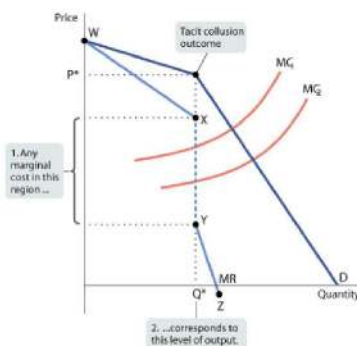
Tabla 6
Principales características de los mercados de competencia imperfecta y perfecta.

Característica	Monopolio	Oligopolio	Competencia monopolística	Competencia perfecta
Condición de maximización	$IM_g = CM_g$	$IM_g = CM_g$	$IM_g = CM_g$	$P = CM_g$
Fijación de precios	Precio decisor	Precio decisor	Precio decisor	Precio aceptante
Poder de mercado	$P > CM_g$	$P > CM_g$	$P > CM_g$	$P = CM_g$
Condiciones de entrada	Barreras a la entrada	Entrada limitada	Libre entrada	Libre entrada
Número de empresas	Una	Pocas	Muchas	Muchas
Beneficios a largo plazo	≥ 0	≥ 0	0	0
La estrategia depende del comportamiento de otras empresas	No (no tiene rivales)	Sí	Sí	No (sólo le importa el precio de mercado)
Producto	Único	Puede ser un producto diferenciado	Puede ser un producto diferenciado	Homogéneo
Ejemplo	Empresa de agua de la localidad	Aerolíneas	Peluquerías	Agricultores que cultivan maíz
Nota. Ordóñez, J., 2026.				

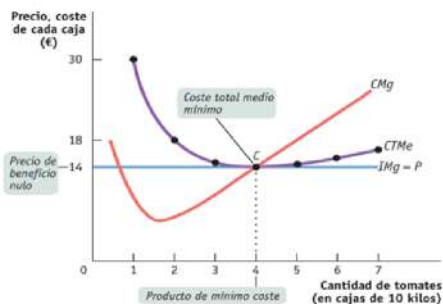


Representación gráfica de la maximización del beneficio en el largo plazo

b) Oligopolio



d) Competencia perfecta



Para reforzar la comprensión de las unidades 1 y 2, sobre teoría de juegos y competencia imperfecta, respectivamente, le invito a leer el artículo "[Structure and competition in the U.S. home video game industry](#)", donde se analiza la dinámica competitiva entre empresas en la industria de los videojuegos, aplicando conceptos de teoría de juegos para modelar la toma de decisiones estratégicas entre firmas en un mercado oligopólico.

A través del estudio de las interacciones entre grandes compañías como Sony, Microsoft y Nintendo, podrá comprender cómo las empresas anticipan y responden a las estrategias de sus competidores, utilizando herramientas como el equilibrio de Nash y estrategias dominantes. Este artículo le muestra cómo la teoría de juegos se aplica en escenarios oligopólicos reales para maximizar beneficios y definir estrategias de mercado.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

Actividad 1: Realice la lectura de la unidad 2.

Actividad 2: Asista y participe en la clase semanal en línea sobre los temas principales de la Unidad.

Actividad 3: Competencia monopolística

Luego de revisar el apartado de competencia de monopolística, responda las siguientes preguntas:

- Liste dos características clave del modelo de competencia monopolística.
- ¿Cómo afecta la diferenciación de productos a la elasticidad de la demanda en este mercado?
- ¿Por qué la entrada libre en el mercado limita el poder de mercado a largo plazo?
- ¿El hecho de que las empresas tienen “capacidad excesiva” en el modelo significa que el gobierno debe restringir la entrada en dicho mercado o habría una pérdida potencial por hacer eso?

Con esta actividad, usted consolidará el conocimiento sobre competencia monopolística, enfocándose en sus características principales y en el debate sobre la eficiencia del mercado.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.



Actividad 4: Estimado estudiante, ahora le invito a desarrollar la autoevaluación 2. Si el porcentaje de acierto en las preguntas supera el 90%, puede pasar a la siguiente unidad.



Autoevaluación 2

Lea cada una de las siguientes preguntas y elija la opción correcta.

1. Suponga que hay dos empresas, Cilsener y Plub, que venden cerveza sin alcohol de sabor idéntico. Los consumidores de estas cervezas no tienen lealtad a la marca, por lo que la demanda del mercado se puede expresar como $P = 5 - 0.001(q_C + q_P)$. La función de

ingresos marginales de Cilsener se puede escribir

$$IMg_C = 5 - 0.001(2q_C + q_P) \text{ (y simétricamente para Plub).}$$

Cilsener opera con tecnología desactualizada y tiene un costo constante de ($CMg = CMe$) \$ 2 por unidad, mientras que Plub

tiene un costo constante de \$ 1 por unidad. Suponiendo que las empresas se comportan como competidores de Cournot, la función de mejor respuesta de Cilsener es:

- a. $q_C = 2000 - 0.5q_P$
- b. $q_C = 1500 - 0.5q_P$
- c. $q_P = 2000 - 0.5q_C$
- d. $q_P = 1500 - 0.5q_C$

2. Suponga que hay dos empresas, Cilsener y Plub, que venden cerveza sin alcohol de sabor idéntico. Los consumidores de estas cervezas no



tienen lealtad a la marca, por lo que la demanda del mercado se puede expresar como $P = 5 - 0.001 (q_C + q_P)$. La función de ingresos marginales de Cilsener se puede escribir

$$IMg_C = 5 - 0.001 (2q_C + q_P) \text{ (y simétricamente para Plub).}$$

Cilsener opera con tecnología desactualizada y tiene un costo constante de ($CMg = CMe$) \$ 2 por unidad, mientras que Plub tiene un costo constante de \$ 1 por unidad. Suponiendo que las empresas se comportan como competidores de Cournot, la función de mejor respuesta de Plub es:

a. $q_C = 2000 - 0.5q_P$

b. $q_C = 1500 - 0.5q_P$

c. $q_P = 2000 - 0.5q_C$

d. $q_P = 1500 - 0.5q_C$

3. Suponga que hay dos empresas, Cilsener y Plub, que venden cerveza sin alcohol de sabor idéntico. Los consumidores de estas cervezas no tienen lealtad a la marca, por lo que la demanda del mercado se puede expresar como $P = 5 - 0.001 (q_C + q_P)$. La función de ingresos marginales de Cilsener se puede escribir

$$IMg_C = 5 - 0.001 (2q_C + q_P) \text{ (y simétricamente para Plub).}$$

Cilsener opera con tecnología desactualizada y tiene un costo



constante de ($CM_g = CMe$) \$ 2 por unidad, mientras que Plub

tiene un costo constante de \$ 1 por unidad. Suponiendo que las empresas se comportan como competidores de Cournot, ¿Cuántas cervezas producirá Plub?:

- a. 667
- b. 1.667
- c. 2.333
- d. 3.000

4. Suponga que hay dos empresas, Cilsener y Plub, que venden cerveza sin alcohol de sabor idéntico. Los consumidores de estas cervezas no tienen lealtad a la marca, por lo que la demanda del mercado se puede expresar como $P = 5 - 0.001 (q_C + q_P)$. La función de ingresos marginales de Cilsener se puede escribir

$IMg_C = 5 - 0.001 (2q_C + q_P)$ (y simétricamente para Plub).

Cilsener opera con tecnología desactualizada y tiene un costo constante de ($CM_g = CMe$) \$ 2 por unidad, mientras que Plub tiene un costo constante de \$ 1 por unidad. Suponiendo que las empresas se comportan como competidores de Cournot, ¿Cuántas cervezas producirá Cilsener?:

- a. 667
- b. 1.667
- c. 2.333
- d. 3.000





5. ¿A qué juego se parece más el modelo de Cournot y por qué? Al de:

- a. La batalla de los sexos, porque las empresas necesitan coordinar sus productos.
- b. La batalla de los sexos, porque las empresas no están de acuerdo sobre cuál es el mejor resultado.
- c. El dilema de los prisioneros, porque las empresas no maximizan los pagos conjuntos en equilibrio.
- d. El dilema de los prisioneros, porque las empresas juegan estrategias dominantes.

6. ¿Qué factor facilitaría la colusión tácita entre las empresas en un mercado?

- a. Un aumento en el número de empresas.
- b. Una disminución en la probabilidad de que el mercado continúe en períodos futuros.
- c. Un aumento en la probabilidad de que el mercado no continúe en períodos futuros.
- d. Una disminución en la tasa de interés.

7. En el modelo de cártel:

- a. Las empresas creen que los aumentos de precios resultan en una demanda muy elástica, mientras que las reducciones de precios resultan en una demanda inelástica de sus productos.
- b. Cada empresa actúa como tomadora de precios.
- c. Una empresa dominante toma en cuenta las reacciones de todas las demás empresas en sus decisiones de producción y precios.
- d. Las empresas coordinan sus decisiones para actuar como un monopolio multiplanta.

8. Bajo el modelo de cártel, cada empresa produce donde:

- a. El costo marginal es igual al ingreso marginal.
- b. El precio es igual al costo marginal.

- c. La curva de costo promedio es mínima.
- d. El precio excede el costo marginal en grandes cantidades.

9. En el modelo de Stackelberg:

- a. Las empresas creen que los aumentos de precios resultan en una demanda muy elástica, mientras que las reducciones de precios resultan en una demanda inelástica de sus productos.
- b. Cada empresa actúa como tomadora de precios.
- c. Una empresa dominante toma en cuenta las reacciones de todas las demás empresas en sus decisiones de producción y precios.
- d. Las empresas coordinan sus decisiones para actuar como un monopolio multiplanta.

10. En un equilibrio de Cournot, cada empresa elige un nivel de producción que maximiza:

- a. Las ganancias conjuntas.
- b. El precio recibido.
- c. Las ganancias dado lo que produce la otra empresa.
- d. Los ingresos dados lo que produce la otra empresa.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 7

Actividades finales del bimestre

Revisión de la unidad 1

En esta semana se repasa la primera unidad de la asignatura, con el propósito de que se prepare para la evaluación del primer bimestre.



Adicionalmente, le recomiendo realizar las autoevaluaciones que se encuentran al final de cada unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 8

Actividades finales del bimestre

Revisión de la unidad 2

En esta semana se repasa la segunda unidad, con el objetivo de que se prepare para la evaluación bimestral. Al igual que en la semana seis, le sugiero que realice un estudio secuencial de la unidad dos: competencia imperfecta.

Adicionalmente, le invito a realizar la autoevaluación que se encuentra al final de la unidad y, para reforzar los conceptos clave de los **modelos de competencia imperfecta**, le invito a resolver el siguiente crucigrama:

[Modelos de Competencia Imperfecta](#)





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 2:

Analiza la estructura del mercado de factores y su funcionamiento.

Para alcanzar el resultado de aprendizaje planteado, el estudiante debe desarrollar una comprensión sólida de los fundamentos económicos que rigen los mercados donde se intercambian los factores de producción: trabajo, capital, tierra y capacidad empresarial. Esto implica estudiar las teorías microeconómicas que explican la formación de precios en estos mercados, comprendiendo conceptos como la oferta y demanda de factores productivos, la productividad marginal, la distribución del ingreso, la determinación de salarios, tasas de interés y rentas. El estudiante debe analizar diferentes tipos de estructuras de mercado de factores, desde la competencia perfecta hasta situaciones de monopolio, monopsonio y oligopolio, identificando cómo las imperfecciones del mercado afectan la asignación de recursos y la distribución de la riqueza.

Es fundamental que examine casos reales y datos estadísticos sobre mercados laborales, mercados financieros y mercados de recursos naturales, aplicando herramientas de análisis económico para interpretar fenómenos como la movilidad laboral, la inversión de capital, las desigualdades salariales y las rentas económicas. Además, debe desarrollar la capacidad de evaluar críticamente cómo factores institucionales, políticas públicas, regulaciones gubernamentales y dinámicas sociales influyen en el funcionamiento de estos mercados, reconociendo las implicaciones económicas y sociales de las diferentes formas de organización y retribución de los factores productivos en contextos locales, nacionales e internacionales.



Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

Unidad 3. Mercado de factores

3.1. Mercado de trabajo.

Estimado estudiante, usted ya conoce cómo funcionan los mercados de bienes, es así como, en este capítulo estudia los mercados de los factores que se utilizan para producir los bienes y servicios. Iniciamos con el factor trabajo y en la siguiente unidad continuaremos con el factor capital.

Luego de cumplir con esta unidad, estará en capacidad de responder las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se construye la oferta de trabajo a través del modelo ocio-consumo?
- ¿Cómo influyen las variaciones del salario en el equilibrio del mercado del trabajo?
- ¿Cómo influyen los sindicatos en el equilibrio del mercado de trabajo?

3.1.1. Asignación del tiempo.

La utilidad = $U(c, h)$ se maximiza tomando en cuenta dos restricciones:

- En un día (24 horas) el tiempo puede dedicarse al trabajo, (l , horas de trabajo) o al ocio (h). Entonces: $l + h = 24$.
- Se pueden adquirir artículos de consumo (c) como resultado del trabajo (l) y del salario percibido (w). De esta manera: $c = wl$. No trabajar implica un costo de oportunidad igual al ingreso no percibido por cada hora no trabajada.



Revise en la bibliografía recomendada el modelo matemático de optimización con el método de Lagrange que permite encontrar el equilibrio entre el tiempo dedicado al ocio y al trabajo.

En el óptimo, la Tasa Marginal de Sustitución (TMS) de ocio por consumo debe ser igual al salario (w), permitiendo identificar el número de horas de trabajo y ocio que maximiza el beneficio del individuo. Este óptimo puede modificarse por un incremento del precio del factor trabajo - trabajo (w), lo cual encarece el ocio y produce un efecto ingreso y/o sustitución.

Aplicación. Modelo ocio-consumo

Las preferencias de Ángel entre ocio y consumo vienen representadas por la función de utilidad $U(h, c) = hc^2$, se considera que el consumo y el ocio son bienes normales. El precio del consumo es $P = 2000$ y el salario es de \$5000. Su renta no salarial es cero.

Desarrollo

1. Identificar la restricción presupuestaria.

$$c = wl$$

$$c = w(24 - h)$$

$$2000c = 5000(24 - h)$$

$$2000c = 120000 - 5000h$$

2. Para maximizar la utilidad se plantea el modelo de maximización de Lagrange. Las condiciones de primer orden son las derivadas parciales con respecto al consumo y al ocio.

$$L = u(hc^2) + \lambda[120000 - 5000h - 2000c]$$

$$\frac{\delta L}{\delta c} = 2hc - 2000\lambda \rightarrow \text{despejo } \lambda \quad \frac{2hc}{2000} = \lambda$$



$$\frac{\delta L}{\delta h} = c^2 - 5000\lambda \rightarrow \text{despejo } \lambda \quad \frac{c^2}{5000} = \lambda$$

3. Encontrar la TMS e interpretarla. La tasa marginal de sustitución está dada por la relación entre las utilidades marginales del ocio y del consumo:

Igualar lambda λ :

Esto es igual a igualar la relación marginal de sustitución de ocio por consumo a la pendiente de la restricción presupuestal. $RMS_{C,H} = \frac{w}{pc}$.
Veamos:

$$\frac{2hc}{2000} = \frac{c^2}{5000}$$

$$\frac{2hc}{c^2} = \frac{2000}{5000}$$

$$\frac{2h}{c} = 0,4$$

$$c = 5h$$

$$h = 0,2c$$

Con esto, Ángel está dispuesto a renunciar a 0,2 horas de ocio por una hora adicional de trabajo que le genera consumo con una renta salarial de \$5000. Es decir, Ángel valora más el trabajo que el ocio.

4. Identificar el nivel de consumo que maximizan la utilidad de Ángel. Aquí se sustituye la tasa marginal de sustitución obtenida en la recta presupuestaria planteada inicialmente.

$$120000 - 5000(0,2c) - 2000c = 0$$

$$120000 - 1000c - 2000c = 0$$

$$120000 - 3000c = 0$$

$$120000 = 3000c$$



$$c = 40$$

$$h = (0, 2)(40)$$

$$h = 8$$

$$l + h = 24$$

$$l = 24 - 8$$

$$l = 16$$

En resumen, se cumple lo siguiente: $l + h = 24$

$$h = 8$$

$$l = 16$$

Dado que, $c = wl$

$$c = 5000(16) = 80000$$

El nivel de consumo que maximiza la utilidad de Ángel es de \$80000 dólares, para cubrir ese nivel de consumo trabaja 16 horas y descansa 8 horas al día. La utilidad de Ángel luego de las elecciones de consumo y ocio es:

$$U = hc^2,$$

$$U = 8(40)^2$$

$$U = 12800$$

¿Qué hará que Ángel reduzca sus horas de trabajo?

Efecto ingreso y efecto sustitución

Cuando w aumenta, el “precio” del ocio es más alto; es decir, el individuo renuncia a un salario más alto por cada hora de ocio consumida. El efecto sustitución reduce las horas dedicadas al ocio, ya que este se vuelve más caro



y aumenta las horas trabajadas. Por otro lado, el efecto ingreso tiende a incrementar la demanda de ocio, si este es un bien normal, lo que se traduce en una reducción de las horas trabajadas.

Un mayor salario produce:

- El efecto sustitución provoca un movimiento sobre la curva de indiferencia inicial.
 - Se reduce el consumo de ocio, porque es más caro.
 - Se incrementa el número de horas trabajadas.
 - Permanece en la misma curva de indiferencia
- El efecto ingreso provoca un movimiento hacia la derecha.
 - Si el ocio es un bien normal, a mayor ingreso mayor consumo de ocio.
 - Se alcanza una curva de indiferencia más alta.
 - El nivel de consumo c , se incrementa.
 - Se reduce el número de horas de trabajo.
- Si $ES > ER$: Ángel trabajará más.
- Si $EI < ES$: Ángel trabajará menos.

3.1.2. Análisis Matemático de la oferta de trabajo.

En este apartado se deriva una expresión matemática de la oferta de trabajo, modificando la restricción inicial, $c = wl$, en la que se incluye un factor n igual al ingreso no salarial, por ejemplo: bonificaciones, rentas de alquiler, pensiones, ingresos por intereses. La oferta de trabajo se reescribe quedando así: $c = wl + n$.

Los ingresos adicionales producen un desplazamiento de la recta presupuestaria hacia afuera (si n sube) o hacia adentro (si n baja).



3.1.3. Equilibrio en el mercado de trabajo.

La interacción entre la oferta y la demanda de trabajo determina la tasa salarial y el nivel de empleo de equilibrio. La curva de demanda de trabajo tiene pendiente negativa debido a la productividad marginal del trabajo decreciente. Por otro lado, la oferta de trabajo tiene pendiente positiva, ya que, a un mayor salario real, más horas de trabajo ofertadas. En mercados de competencia imperfecta, las variaciones en el equilibrio dependen de factores como: el capital humano, las diferenciales compensatorias y el monopsonio en el mercado de trabajo.

Debido a que la demanda de trabajo depende de la productividad marginal de los trabajadores, las diferencias en productividad derivan en diferencias salariales. Estas dependen principalmente del capital humano acumulado por el trabajador a través de la experiencia y la capacitación. A diferencia del capital físico, el capital humano una vez adquirido no se puede desechar, esto lleva a que, por un lado, la inversión en capital humano sea más riesgosa, y por otro, que ofrezca a su vez mayor rendimiento a través del salario y mayor productividad.

3.1.4. Sindicatos.

En este capítulo estudiaremos el tema de los sindicatos. Un sindicato es un grupo de trabajadores que se han organizado para mejorar las condiciones de empleo. El sindicato actúa como un monopolio en el mercado de trabajo, y si este es un monopsonio se conforma el denominado monopolio bilateral. Los resultados de la influencia del sindicato dependerán del poder de negociación que ejerza el sindicato.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estamos culminando el estudio de la unidad, lo animo a que realice las siguientes actividades recomendadas para verificar su aprendizaje.

Actividad 1: Revise la bibliografía recomendada.



Actividad 2: Desarrolle la siguiente aplicación de renta no salarial.

Suponga que Ángel tiene un salario mensual de \$5000, el precio del consumo está dado por $C = 2000$, y además sus padres depositan en su cuenta mensualmente un valor de \$4000 dólares.

Realice el ejercicio y responda las siguientes preguntas de repaso:

- ¿Qué opinión le genera el nivel de utilidad de Ángel con y sin renta no salarial?
- ¿Qué pasaría si la renta no salarial de Ángel aumentara de 2200 a 5000? ¿Sigue trabajando? ¿Cuántas horas trabaja?

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

Actividad 3: Estimado estudiante, ahora le invito a desarrollar la autoevaluación de la unidad 3. Si el porcentaje de acierto en las preguntas supera el 90%, puede pasar a la siguiente unidad.



Autoevaluación 3

Lea cada una de las siguientes preguntas y elija la opción correcta.

1. La curva de indiferencia de Rosa tiene una pendiente igual a:

$TMS_{x \text{ por } y} = -\frac{1}{2}$. Significa que Rosa está dispuesta a:

- a. Renunciar a 1 unidad del bien Y para aumentar 2 unidades de X.
- b. Renunciar a 1 unidad del bien X para aumentar 2 unidades Y.
- c. Renunciar a 2 unidades del bien X para aumentar 2 unidades de Y.

2. La frontera de posibilidades de producción tiene una pendiente igual

a: tasa marginal de sustitución técnica, $TMS_{x \text{ por } y} = -\frac{1}{2}$, y dado



que esta es igual a la proporción del costo marginal de X en relación con el costo marginal de Y, se puede decir que:

- a. Producir una unidad de X cuesta el doble que 1 unidad de Y.
- b. Producir una unidad de X cuesta la mitad que la producción de Y.
- c. Producir una unidad de X cuesta lo mismo que 1 unidad de Y.

3. La Tasa Marginal de Sustitución Técnica

$TMS_{x \text{ por } y} = -\frac{1}{2}$, significa que:

- a. Se reduce X en $\frac{1}{2}$ para que se incremente Y en una unidad.
- b. Se reduce Y en 1 unidad para que se incremente X en 2 unidades.
- c. Se reduce Y en 2 unidades para que se incremente X en 1 unidad.

4. La forma cóncava de la función de producción es evidencia de:

- a. Rendimientos a escala decrecientes.
- b. Rendimientos marginales decrecientes.
- c. La existencia de factores especializados.

5. Una asignación eficiente tiene unas de las siguientes características:

- a. Existen más intercambios mutuamente beneficiosos.
- b. Siempre es posible mejorar el bienestar de ambas personas.
- c. La curva de indiferencia de la persona A y de B se cortan.

6. ¿Qué significado tiene la siguiente ecuación

$$TMS = p_x/p_y = TMST?$$

- a. La competencia garantiza un equilibrio competitivo eficiente y estable.
- b. Los precios que pagan los consumidores en el mercado competitivo no deben ser iguales a los costos marginales de producción.



- c. El consumidor maximiza su utilidad independientemente de los precios de mercado, ya que siempre se cumple que

$$TMS = TMST.$$

7. El progreso tecnológico en la producción de x desplazaría hacia fuera la curva de posibilidades de producción. Esto tendería a reducir el precio relativo de:
- a. Y , y a aumentar la cantidad consumida de y (suponiendo que y sea un bien normal).
 - b. X , y a aumentar la cantidad consumida de x (suponiendo que x sea un bien normal).
 - c. X e y , dando lugar a un desplazamiento hacia afuera de la FPP.
8. Complete la siguiente frase: Walras se preguntaba si existe un conjunto de precios en cuyo caso la oferta sea igual a la demanda en todos los mercados:
- a. de forma secuencial.
 - b. simultáneamente.
 - c. dado su valor de exceso de demanda.
9. Si todas las empresas actúan como maximizadoras competitivas de los beneficios, el equilibrio competitivo será:
- a. Justo en el sentido de Pareto.
 - b. Eficiente en el sentido de Pareto.
 - c. Eficiente y justo en el sentido de Pareto.
10. Ángel se enfrenta a una decisión de optimización. Actualmente, el salario es \$5000 es de y el precio de los bienes de consumo es \$2000. Según el modelo de Asignación del Tiempo, si el salario de Ángel sube a \$7000, manteniendo todo lo demás constante: ¿Cuál es



el efecto inmediato en su restricción presupuestaria y qué principio de decisión aplica?

- a. La restricción presupuestaria se desplaza paralelamente hacia la derecha, ya que ahora Ángel es más rico.
- b. La pendiente de la restricción presupuestaria se vuelve más pronunciada, lo que indica que el costo de oportunidad de cada hora de ocio ha aumentado.
- c. El costo de oportunidad del ocio disminuye, incentivando a Ángel a consumir más tiempo libre y menos bienes de consumo.
- d. La restricción presupuestaria se vuelve más plana, facilitando que Ángel alcance una curva de indiferencia más alta consumiendo únicamente ocio.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 10

Unidad 3. Mercado de factores

En esta semana continuamos con la revisión de la unidad 3.

3.2 Mercado de capital y tiempo.

Analicemos los principios de la teoría del capital, que se fundamentan en los elementos del principio de optimización de la utilidad revisados en la materia de Principios de Microeconomía. El fundamento conceptual es la tasa de rendimiento del capital que hace referencia al sacrificio presente para obtener un beneficio a futuro (ver Figura 7).



Luego de cumplir con esta unidad, estará en capacidad de resolver las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se maximizan las decisiones del consumidor entre consumo actual y futuro?
- ¿Qué aplicaciones se pueden realizar a partir del concepto de valor presente?

Figura 7

Mercado de capital y tiempo

La imagen describe al mercado de capital, como la tasa de rendimiento, demanda y valor presente.

Nota. Adaptado de *Teoría Microeconómica. Principios básicos y ampliaciones* (pp. 607 – 622) [Ilustración], por Nicholson, W., y Snyder, C., 2015, Cengage Learning, CC BY 4.0.

El concepto de tasa de rendimiento revela que la sociedad puede ahorrar ahora para gastar en el futuro, al renunciar ΔC unidades de consumo hoy para obtener $(1 + r) \Delta C$ unidades de consumo mañana.

La tasa de rendimiento de un periodo se refiere al rendimiento obtenido en un periodo específico de tiempo, mientras que la tasa de rendimiento perpetuo se relaciona con el rendimiento constante esperado en el futuro.

La tasa de rendimiento de un periodo se representa así:

$$r_1 = \frac{(x-s)}{s-1} \quad o \quad r_1 = \frac{x}{s} - 1$$

Donde:

r_1 = tasa de rendimiento en el periodo 1

x = incremento en el consumo en el nuevo periodo

s = consumo inicial



Por ejemplo, si compro una acción en \$100 dólares y la vendo el siguiente año en \$120 dólares. La tasa de rendimiento es del 0.2%.

$$r_1 = \frac{120}{100} - 1 = 0.2\%$$

Por otro lado, la tasa de rendimiento perpetuo se expresa así:

$$r_\infty = \frac{y}{s}$$

r_∞ = tasa de rendimiento perpetuo

y = incremento en el consumo futuro

s = consumo inicial

Por ejemplo, si compro una acción en \$100 dólares y la vendo el siguiente año en \$120 dólares. La tasa de rendimiento perpetuo es del 20%. Es decir, indefinidamente recibes los 20 dólares anuales.

$$r_\infty = \frac{120}{100} = 20\%$$

3.2.1 Determinación de la tasa de rendimiento.

La tasa de rendimiento de un periodo también se puede expresar como el precio relativo de los bienes futuros entre el consumo actual Δc_0 al que se renuncia para incrementar el consumo futuro Δc_1 .

$$p_1 = \frac{\Delta c_0}{\Delta c_1} - 1$$

Al reescribir la ecuación anterior se obtiene:

$$p_1 = \frac{\Delta c_0}{\Delta c_1} = \frac{1}{1+r}$$



Con estos conceptos previos, se puede introducir el concepto de demanda y oferta de bienes futuros.

1. La demanda de bienes futuros se analiza desde la teoría de la utilidad del individuo. Tiene por objetivo decidir cuánto de su patrimonio (W) destina para el consumo presente y para el consumo futuro. Parte de la utilidad $U(c_0, c_1)$. La tasa de interés r determina el rendimiento para el consumo futuro.
2. La fórmula que sigue corresponde a la restricción presupuestaria, en la cual W es el patrimonio, c_0 es el consumo presente, p_1 costo presente del consumo futuro, c_1 , consumo futuro.

$$W = c_0 + p_1 c_1$$

3. Se optimiza la decisión del consumidor cuando la restricción presupuestal es tangente a la curva de indiferencia más alta. Para determinar **el consumo futuro**, desde la restricción presupuestaria se despeja c_1^* , este representa el consumo futuro óptimo.

$$p_1 c_1^* = W - c_0^*$$

$$c_1^* = \frac{(W - c_0^*)}{p_1}$$

Recuerde que: $p_1 = \frac{\Delta c_0}{\Delta c_1} = \frac{1}{(1+r)}$

Entonces:

$$c_1^* = \frac{W - c_0^*}{\frac{1}{1+r}}$$

$$c_1^* = (W - c_0^*)(1 + r)$$

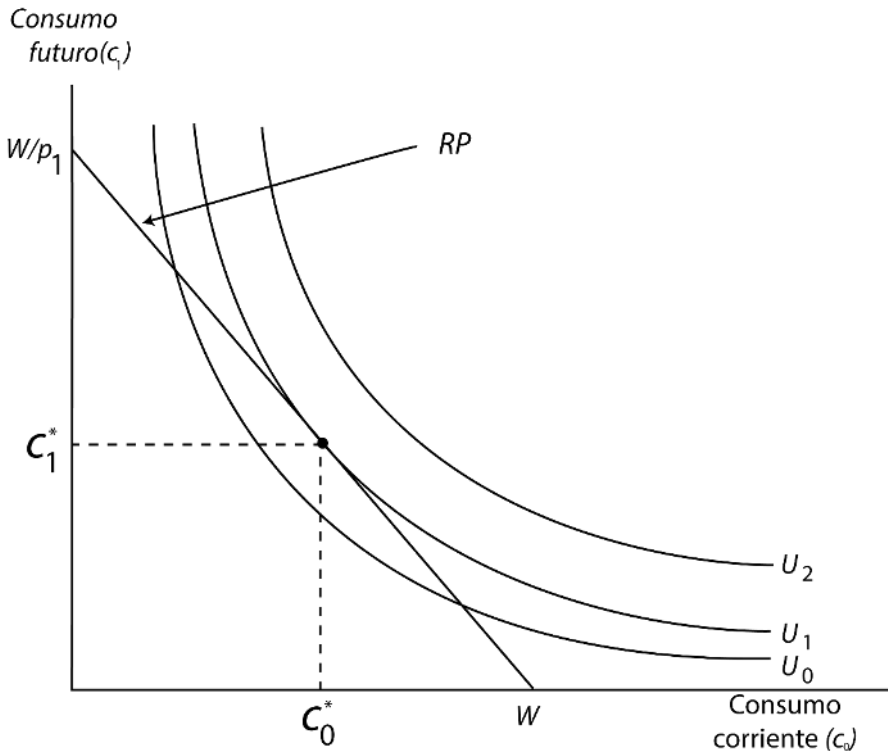
El consumo futuro óptimo, c_1^* , es una inversión que crece en función de la tasa de rendimiento $(1 + r)$. El ahorro es el ingreso (riqueza) menos el consumo actual o $(W - c_0^*)$



4. En equilibrio, el consumidor determina cuánto del consumo actual c_0^* y consumo futuro c_1^* elige para maximizar su utilidad. Observe este equilibrio en la siguiente Figura 8, en la cual luego de optimizar se determina: c_0^* y c_1^* .

Figura 8

Optimización del consumo presente y futuro.



Nota. Adaptado de *Teoría Microeconómica. Principios básicos y ampliaciones* (p. 610) [Ilustración], por Nicholson, W., y Snyder, C., 2015, Cengage Learning, CC BY 4.0.

5. La oferta de bienes futuros se determina por la relación entre el precio de los bienes futuros p_1 y el consumo futuro c_1 . La relación es directa, a mayor p_1 mayor producción de bienes futuros.
6. El equilibrio en el mercado del factor capital se obtiene cuando la oferta y demanda de bienes futuros se igualan. Determina la tasa de rendimiento de equilibrio $p_1^* = 1/(1 + r)$. Si es menor a 1, es positiva.

3.2.2 Ejemplo de consumo actual y consumo futuro.

Dados los siguientes datos iniciales que corresponden a una persona que necesita decidir entre consumir hoy o ahorrar para consumir después de su jubilación.

La función de utilidad $U(c_0, c_1) = C_0 C_1$

- $P_0 = 1$
- $P_1 = 2$
- $I_0 = 100$
- $I_1 = 200$
- $r = 15\%$

¿Qué decisión debe tomar esta persona?

Preste atención a los pasos elaborados en la siguiente infografía para comprender qué debe realizar la persona.

[Ejercicio de consumo actual y futuro](#)

Los resultados evidencian que el individuo actúa como un “prestatario neto”, debido a que su consumo presente excede su dotación inicial. Esta situación implica un desahorro o ahorro negativo; esto significa que, además de consumir todo su presupuesto actual, compromete su ingreso futuro para financiar su bienestar presente. En consecuencia, en segundo periodo C_1 , su recta presupuestaria se verá contraída, porque debe destinar parte de su renta futura a devolver el dinero prestado, sumado a los intereses devengados, reduciendo así su capacidad de consumo futuro.

3.3 La demanda de capital de la empresa

En esta sección, le invito a revisar en la bibliografía recomendada cómo las empresas determinan su demanda de capital, sobre todo en el caso del alquiler de maquinaria. Una empresa que maximiza su beneficio y trabaja en un mercado de competencia perfecta contrata la cantidad de capital hasta que



“el ingreso del producto marginal del capital es igual a la tasa de alquiler de mercado”. Se estudia también cómo se determina la tasa de alquiler de mercado bajo el supuesto de que las empresas alquilan la maquinaria, en lugar de comprar.

¿Qué determina la tasa de alquiler de mercado?

Está determinada por la suma del interés sacrificado y los costos de depreciación como costo de oportunidad de las inversiones alternas.

$$v = p(r + d)$$

En el contexto de un mercado competitivo, la empresa maximiza su beneficio al contratar capital hasta que el producto del ingreso marginal (producto marginal multiplicado por el ingreso marginal) es igual a la tasa de arrendamiento de mercado.

$$PIMg_k = v = p(r + d)$$

$v =$ *tasa de arrendamiento*

$p =$ *precio corriente de mercado*

$r =$ *tasa de interés real de mercado*

$d =$ *costo de depreciación*

Por otro lado, si la empresa necesita más servicios de capital de los que le provee su maquinaria actual, entonces puede contratar maquinaria adicional o comprar nueva maquinaria. A esta última decisión se denomina “inversión”. La demanda de inversión tiene una relación inversa con la tasa de interés. Si se reduce la tasa de interés, ¿qué pasa con el uso de capital por parte de las empresas?





¿Qué sucede cuando las empresas compran y conservan la maquinaria en lugar de alquilar?

Cuando las empresas compran una máquina, heredan un flujo de ingresos netos en periodos futuros. Para decidir si la empresa debe comprar o no la máquina, se utiliza el concepto de valor presente descontado.

3.4 Planteamiento del valor presente descontado para las empresas

La tasa de descuento (TD) es el tipo de interés personal o de mercado, manteniendo lo demás constante. La disponibilidad de una persona a endeudarse o prestar dinero depende de su tasa de descuento al tipo de interés de mercado.

- **TD** es cercano a cero. El consumo actual se valora igual que el consumo futuro. La persona prestaría dinero a una mayor tasa de interés.
- **TD** es elevado. El consumo actual es más importante que el consumo futuro. La persona pediría dinero a una menor tasa de interés.

Por otro lado, la capitalización es la acumulación de intereses sobre intereses. Ante una mayor frecuencia de capitalización, se captarían mayores intereses. Entonces, este tema se basa en la utilización de los tipos de interés para vincular el presente con el futuro. Imagine, ¿cuál es el atractivo de algunas inversiones que realizan pagos en el presente para obtener beneficios en el futuro, o el de comprar algo hoy y pagarlo en el futuro?

El concepto de valor actual es útil para valorar cualquier tipo de inversión. Si necesitamos valorar entre dos inversiones, deberemos comparar el valor presente de cada una y elegir la que otorgue el mayor valor presente.

¿Cuánto vale hoy 1 dólar que se pagará en el futuro?

$$\text{Valor actual (VP)} = \frac{VF}{(1+i)^t}$$



Si deposita un valor hoy, y permite que se capitalice los intereses, ¿cuánto tendrá en un año?

$$\text{Valor Futuro (VF)} = VP(1 + i)^t$$

El valor presente descontado permite tomar decisiones respecto de invertir o no, dado que, al realizar la compra de una máquina, en realidad se compra un flujo de ingresos netos en periodos futuros. La fórmula evidencia en el numerador los flujos netos recibidos (producto del ingreso marginal del capital) en los años que dura la máquina, n . Y en el denominador la tasa de descuento al interés i .

¿A qué tipo de tasa de descuento es indiferente una empresa entre hacer una inversión o no?

$$\text{Valor presente descontado} = \frac{R_n}{(1+i)^n}$$

En un mercado competitivo, la decisión de comprar o no la máquina considera que el empresario debe tomar la mejor inversión de su dinero, por lo tanto, se espera que el valor presente descontado sea por lo menos igual al precio de la máquina, P , así la empresa está en equilibrio, sin exceso o escasez de demanda de máquinas. Los posibles criterios de decisión son:

$$P = \text{Valor presente descontado} = \frac{R_n}{(1+i)^n}$$

- $VPD > P$, la empresa debe hacer la compra.
- $VPD < P$, no debe hacer la compra.
- $VPD = p$, equilibrio.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

Actividad 1: Revise la bibliografía recomendada.



Actividad 2: Asista y participe en la clase en línea sobre los temas principales de la unidad.

Actividad 3: Desarrolle el siguiente ejercicio de aplicación sobre consumo actual y consumo futuro.

Ángel tiene una riqueza total de $W = 10000$. La tasa de interés de mercado es del 10%. ($r = 0,10$). Él decide que su consumo presente óptimo es \$6000.

- ¿A cuánto asciende su ahorro?
- ¿A cuánto asciende su consumo futuro?
- Si la tasa de interés sube al 20%, ¿qué pasaría con su restricción presupuestaria (más inclinada o plana) y qué efecto tendría sobre su incentivo para consumir hoy?

Actividad 4: Desarrolle la siguiente aplicación de renta no salarial.

Ángel quiere comprar una tostadora industrial para su cafetería. La tostadora cuesta \$1000 y tiene una vida útil de dos años. Los ingresos esperados son: $IMPG_{año1} = \$600$, $IMPG_{año2} = \$600$. La tasa de interés del mercado es del 10% (0,10).

- Calcule el valor presente descontado (VPD).
- Compare el VPD con el precio = \$1000.
- ¿Debe Ángel comprar la tostadora?

Nota. Conteste las actividades en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

Actividad 5: Estimado estudiante, ahora le invito a desarrollar la autoevaluación 4. Si el porcentaje de acierto en las preguntas supera el 90%, puede pasar a la siguiente unidad.





Autoevaluación 4

Lea cada una de las siguientes preguntas y elija la opción correcta.

1. El modelo ocio – consumo, se utiliza para identificar:
 - a. La demanda de trabajo.
 - b. La oferta de trabajo.
 - c. El salario mínimo.
2. La demanda de trabajo depende de:
 - a. La productividad marginal del trabajo.
 - b. Las elecciones entre consumo y de ocio.
 - c. El número de horas que tiene para descansar.
3. Para maximizar la utilidad, el individuo está sujeto a dos restricciones, la primera que $l + h = 24$ y la segunda que $c = wl$. La combinación de ambas restricciones, $c = w(24 - h)$, la cual se interpreta como:
 - a. Todo individuo tiene un ingreso completo que está dado por $24 - h$.
 - b. El consumo es mayor cuando aumenta el ocio.
 - c. El costo de oportunidad de consumir ocio es w por hora.
4. La ecuación correcta de optimización dado el planteamiento Lagrange es:
 - a. $L = U(c, h) + \lambda(24w - c - wh)$
 - b. $L = U(w, h) + \lambda(24w - c - wh)$



$$c. \quad L = U(c, h) + \lambda(24 - c - wh)$$

5. Las preferencias de Ángel entre consumo y ocio vienen representadas por la función $U = H^{1/2}C^{1/2}$, se considera que el consumo y ocio son bienes normales. El precio del consumo es $P = 700$ y el salario por hora trabajada es $w = 460$. **¿Cuál es el planteamiento correcto de la ecuación de optimización según el método de Lagrange, si se intenta identificar el número de horas trabajadas?**

$$a. \quad L = U(H^{1/2}C^{1/2},) + \lambda[700c - 11040 - 460h]$$

$$b. \quad L = U(H^{1/2}C^{1/2},) + \lambda[11040 - 460c - 700l]$$

$$c. \quad L = U(UC,) + \lambda[700c - 11040 - 460l]$$

6. Las preferencias de Antonio entre consumo y ocio vienen representadas por la función $U = HC^2$ se considera que el consumo y ocio son bienes normales. El precio del consumo es $P_c = 2000$ y el salario por hora trabajada es $w = 1000$ suponga que el gobierno establece un impuesto proporcional sobre las rentas del trabajo del 2%, como consecuencia del impuesto. **¿Cuál es el planteamiento**



correcto de la ecuación de optimización según el método de Lagrange?

a. $L = U(h, c^2) + \lambda[(24(1000) - 2000c - 1000h) * (0.02)]$

b. $L = U(h, c^2) + \lambda[(24(1000(1 - 0.02)) - 2000c - 1000(1 - 0.07)h]$

c. $L = U(h, c^2) + \lambda[(24(1000(1 - 0.02)) - 2000 - 1000(1 - 0.07)h]$

7. Las preferencias de Ángel entre consumo y ocio vienen representadas por la función $U = H^{1/2}C^{1/2}$, se considera que el consumo y ocio son bienes normales. El precio del consumo es $P_C = 700$ y el salario por hora trabajada es $w = 460$. **¿Cuál es la Tasa Marginal de Sustitución de ocio por consumo?**

a. $TMS = c/h$.

b. $TMS = 0.66h/c$.

c. $TMS = 1.52h/c$.

8. La decisión de oferta de trabajo que maximiza la utilidad debe garantizar que:

a. Se cumpla que $c = 24w$.

b. La tasa marginal de sustitución sea igual a $24w$.



c. La tasa marginal de sustitución sea igual a w .

9. Un incremento del salario real produce un efecto ingreso, a partir del cual se tiende a:

- a. Aumentar el número de horas trabajadas a medida que el individuo sustituye consumo por ocio, el cual ahora es relativamente más barato.
- b. Aumentar el número de horas trabajadas a medida que el individuo sustituye consumo por ocio, el cual ahora es relativamente más caro.
- c. Reducir las horas trabajadas, a medida que el individuo emplea su mayor poder adquisitivo para comprar más horas de ocio.

10. Un incremento del salario real produce un efecto sustitución, a partir del cual se tenderá a:

- a. Aumentar el número de horas trabajadas a medida que el individuo sustituye consumo por ocio, el cual ahora es relativamente más barato.
- b. Aumentar el número de horas trabajadas a medida que el individuo sustituye consumo por ocio, el cual ahora es relativamente más caro.
- c. Reducir las horas trabajadas, a medida que el individuo emplea su mayor poder adquisitivo para comprar más horas de ocio.

11. La noción de “acervo de capital” involucra:

- a. La tasa de interés activa del banco.
- b. La suma de la maquinaria, equipos, edificios, entre otros.
- c. El dinero con el que cuenta la empresa para producir.



12. La tasa de rendimiento perpetua se refiere a:

- a. El consumo adicional que esta proporciona en el periodo t_2 ,
como parte adquirido en el periodo t_1 .
- b. El incremento permanente del consumo futuro expresado como porción del ahorro del consumo inicial.
- c. La tasa de interés que genera la adquisición de una deuda de forma indefinida.

13. Dado el concepto de demanda de bienes futuros, en la restricción presupuestaria $W = c_0 + p_1 c_1$, ¿a qué es igual p_1 ?

- a. Al precio del consumo corriente.
- b. La cantidad consumida del bien 1 por el individuo 1.
- c. Al costo presente del consumo futuro.

14. Dado el concepto de demanda de bienes futuros, si el individuo invierte toda su riqueza a la tasa de rendimiento r , su riqueza corriente aumentará en:

- a. $W - c_0^*$
- b. $W(1 + r)$
- c. $p_1 c_1 = W - c_0^*$



15. Cuando un individuo tiene una restricción intertemporal de presupuesto $W = c_0 + p_1 c_1$, maximiza su utilidad al elegir el consumo de:

- a. c_0^* en el presente y c_1^* en el periodo siguiente.
- b. c_0^*/p_1 en el presente y c_1^* en el periodo siguiente.
- c. $W = c_0 + p_1 c_1$

16. Cuando un individuo tiene una restricción intertemporal de presupuesto $W = c_0 + p_1 c_1$, una disminución de p_1 produce:

- a. c_0^* en el presente c_1^* en el periodo siguiente.
- b. c_1 aumente, sin tener certeza del efecto en c_0 , debido a que el efecto ingreso y sustitución trabajan en sentidos opuestos.
- c. c_1 disminuya, sin tener certeza del efecto en c_0 , debido a que el efecto ingreso y sustitución trabajan en sentidos opuestos.

17. En el equilibrio del mercado de bienes futuros, se oferta q_1 a un precio p_1 . El valor de p_1 , es posible que sea:

- a. Mayor a 1
- b. Menor a 1
- c. Igual a 1



18. El precio de alquiler de una máquina depende de:

- a. La tasa de interés real de mercado.
- b. El precio de la depreciación y la tasa de interés real.
- c. La productividad marginal del capital.

19. Una empresa maximizadora de beneficio en un mercado de alquiler de capital de competencia perfecta, contrata capital adicional hasta que el ingreso del producto marginal (IMP_k) sea igual:

- a. La tasa de interés real, r .
- b. Precio del producto, p .
- c. La tasa de alquiler de mercado, v .

20. Para decidir si el empresario debe o no comprar una máquina, es necesario calcular:

- a. La tasa de depreciación del capital.
- b. La tasa de interés real de mercado.
- c. El valor presente descontado.

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 3:

Evalúa las fallas de mercado y la toma de decisiones eficientes.

Para alcanzar el resultado de aprendizaje de evaluar las fallas de mercado y la toma de decisiones eficientes, el estudiante debe desarrollar capacidades analíticas avanzadas que le permitan identificar, diagnosticar y valorar críticamente las situaciones en las que los mecanismos de mercado no logran asignar los recursos de manera óptima desde el punto de vista social. Esto implica estudiar profundamente los diferentes tipos de fallas de mercado, incluyendo externalidades (positivas y negativas), bienes públicos, información asimétrica, monopolios naturales y problemas de acción colectiva, comprendiendo sus causas, manifestaciones y consecuencias económicas y sociales. El estudiante debe aprender a utilizar herramientas de análisis económico como el análisis costo-beneficio, la evaluación de eficiencia de Pareto, el análisis marginal y modelos de equilibrio general para evaluar la magnitud del impacto de estas fallas en el bienestar social.

Es fundamental que examine casos reales de fallas de mercado en diversos sectores como medio ambiente, salud, educación, servicios públicos y mercados financieros, aplicando marcos teóricos para proponer y evaluar alternativas de intervención gubernamental, regulación, políticas públicas o mecanismos correctivos como impuestos pigouvianos, subsidios, sistemas de derechos de propiedad o provisión pública de bienes. Además, debe desarrollar un pensamiento crítico que le permita comparar la eficiencia relativa de diferentes soluciones, considerando tanto las fallas de mercado como las posibles fallas de gobierno, y fundamentar recomendaciones para la toma de decisiones que maximicen el bienestar colectivo en contextos de información imperfecta y recursos limitados.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.





Unidad 4. Incertidumbre y aversión al riesgo

Hasta aquí hemos supuesto que existe certeza en las decisiones y variables económicas que se manejan en el mercado. En esta unidad veremos que, los individuos frecuentemente tomamos decisiones en situaciones en las que no existe certeza del resultado debido a que no han existido eventos anteriores que permitan conocer la probabilidad de éxito o fracaso.

Incetidumbre es la falta de certeza sobre los resultados de un acontecimiento. Por ejemplo, cuando solicitamos un préstamo bancario para financiar una vivienda bajo el supuesto de que este se pagará con el ingreso salarial o con las ganancias de la cosecha de arroz. Pero ¿esta renta es totalmente segura? Los ingresos pueden aumentar o disminuir en el futuro, se podría perder el empleo, etc. Por otro lado, el **riesgo** es un acontecimiento con resultados futuros inciertos que se pueden medir a través de probabilidades.

Luego de terminar esta unidad, usted estará en la capacidad de responder las siguientes preguntas:

- ¿Cómo toman decisiones las personas cuando no conocen cuáles serán sus consecuencias?
- ¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a correr?
- ¿Qué acciones tomamos para hacer frente al riesgo?

4.1. Juegos justos y la hipótesis de la utilidad esperada.

En este apartado, se estudia el comportamiento de los individuos en situaciones inciertas.

- Una apuesta razonable es aquella que da como resultado un valor esperado (promedio) igual a cero.

$$(1/2)(+1) + (1/2)(-1) = 0$$



- Una apuesta no razonable se da cuando el valor de la apuesta es distinto de 0.

$$(1/2)(+10) + (1/2)(-1) = 4.5$$

- Los dos son juegos justos.



En general, las personas preferirán arriesgar una cantidad mínima de dinero al participar en juegos actuarialmente injustos, por ejemplo, la lotería, en lugar de juegos arriesgados pero justos.

Valor esperado

La Paradoja de San Petersburgo se utiliza para determinar el valor que una persona estaría dispuesta a pagar para jugar un juego de lotería en el cual, al lanzar una moneda al aire, si sale cara, el jugador recibe \$2 dólares (1 por apostar y el otro es el valor de la apuesta). Cada vez que se vuelve a jugar la apuesta se duplica en 2^n , las probabilidades de que salga cara cada vez que lance la moneda es $(\frac{1}{2})^n$, de esta manera el valor esperado de que salga cara la primera vez es $2 * \frac{1}{2} = 1$, es este juego puede repetirse n veces el valor esperado es $2^n * (\frac{1}{2})^n = \infty$. Esta paradoja cuestiona al valor esperado como único criterio de decisión debido a que pocas personas estarían interesadas en pagar un valor esperado tan elevado.

El valor esperado es el promedio ponderado de los posibles resultados por sus probabilidades.

$$\text{Valor esperado} = Pr(\text{éxito})(\text{valor éxito}) + Pr(\text{fracaso})(\text{valor de fracaso})$$

Bernoulli (1954) resuelve la paradoja de San Petersburgo explicando que: *los individuos no apuestan por el dinero que recibirán, sino por la utilidad que ese dinero les proporciona*. Establece también que la utilidad recibida por la obtención de un premio aumenta a menor velocidad a medida que el premio aumenta, es decir, es decreciente.



El Índice de utilidad de Von Neumann (VN) supone que los premios que otorga una lotería pueden ordenarse por su preferencia, dónde los más preferidos puede recibir un valor igual a uno y los menos preferidos un valor igual a cero. La utilidad esperada es el promedio ponderado de la utilidad de los posibles resultados por sus probabilidades:

$$Utilidad\ esperada = Pr(\acute{e}xito) * U(valor\ \acute{e}xito) + Pr(fracaso) * U(valor\ de\ fracaso)$$

4.2. El teorema de Von Neuman-Morgestern.

Para analizar el índice de utilidad de Von Neumann (VN), partimos del supuesto de que en una lotería se otorgan n premios $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, donde X_1 es menos preferido que X_n . Luego se asigna una utilidad específica a estos premios: $U(X_1) = 0$ y $U(X_n) = 1$. A partir del índice de VN, se demuestra que existe una forma racional de asignar números definidos de utilidad a los demás premios disponibles. Asimismo, se define la probabilidad π_i , ante la cual un jugador se mostrará indiferente entre dos posibles opciones.

Por lo tanto, se tiene: $U(X_i) = \pi_i * U(X_n) + (1 - \pi_i) * U(X_1)$.

Dado que se asignó que: $U(X_1) = 0$ y $U(X_n) = 1$, la ecuación anterior se denota por:

$$U(X_i) = \pi_i * 1 + (1 - \pi_i) * 0$$

El resultado de esta es la maximización de la utilidad esperada.

4.3. Aversión al riesgo

El gusto por asumir riesgos varía con las personas, de ahí que se clasifican entre adversos (disgusto por el riesgo), amantes y neutrales ante el riesgo. Las características de las formas de responder al riesgo se exponen en la siguiente tabla:



Tabla 7
Clasificación de la aversión al riesgo

Tipo	Características
Adverso al riesgo	• Función de utilidad cóncava. • Utilidad marginal decreciente de la riqueza. • Elige la opción menos arriesgada si ambas opciones tienen el mismo valor esperado. • Costo del riesgo: valor que pagaría una persona adversa al riesgo para evitar tener que asumir el riesgo.
Neutral al riesgo	• Función de utilidad lineal. • Utilidad marginal constante. • Elige la opción con mayor valor esperado, porque la maximización del valor esperado maximiza la utilidad. • Costo del riesgo es cero.
Amante al riesgo	• Función de utilidad convexa. • Utilidad marginal creciente de la riqueza. • Elige la opción con mayor valor esperado, porque la maximización del valor esperado maximiza la utilidad. • Prima de riesgo negativa: está dispuesto a pagar por hacer una apuesta justa. Cualquier valor menor a la prima de riesgo determinara que tome la decisión.
Nota. Ordóñez, J., 2026.	

Matemáticamente, la medida de la aversión al riesgo está definida por la segunda derivada de la función de utilidad, la cual es positiva cuando la función de utilidad es cóncava. No obstante, la medida más útil para medir la adversidad es la cantidad que la persona estaría dispuesta a pagar para no tener que asumir el riesgo (la prima de riesgo).





Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

Actividad 1: Revise la bibliografía recomendada y las aplicaciones para fortalecer su nivel de aprendizaje.

Actividad 2: Asista y participe en la clase en línea sobre los temas principales de la unidad.

Actividad 3: Realice la lectura de la unidad 4.

Actividad 4: Estimado estudiante, ahora le invito a desarrollar la autoevaluación 5. Si el porcentaje de acierto en las preguntas supera el 90%, puede pasar a la siguiente unidad.



Autoevaluación 5

Lea cada una de las siguientes preguntas y elija la opción correcta.

1. El valor presente descontado de la lotería es igual a:
 - a. La suma ponderada de los premios a recibir en caso de ganar, multiplicado por su probabilidad.
 - b. La suma ponderada de los premios a recibir en caso de perder, multiplicado por su probabilidad.
 - c. La suma ponderada de los premios a recibir en caso de ganar y perder, multiplicado por sus probabilidades en cada caso.
2. Bernoulli resolvió la paradoja de San Petersburgo argumentando que:
 - a. Las personas apuestan por obtener premios monetarios cada vez más grandes.
 - b. Las personas no se sienten atraídas a apostar por los premios monetarios.





- c. Las personas apuestan por la utilidad que les otorga ganar un premio.
3. Dada una función de utilidad $U(xi) = \ln$, se demuestra que la utilidad marginal es decreciente si:
- La primera derivada de la función de utilidad es mayor a cero.
 - La segunda derivada de la función de utilidad es menor a cero.
 - c. La segunda derivada de la función de utilidad es mayor a cero.
4. El concepto de riesgo en este capítulo hace referencia a:
- La variabilidad de los resultados de las inversiones.
 - La posibilidad de perder una apuesta.
 - Al lanzar una moneda nos salga sello.
5. Dada una función de utilidad igual a $U(xi) = \ln$. ¿Cuál es la forma esperada?
- Cóncava
 - Convexa
 - Lineal
6. Roberto realizará un viaje alrededor del mundo, para lo cual cuenta con \$15000 dólares. La utilidad de este viaje es una función de cuánto gaste en el mismo (Y), es igual a $U(Y) = \ln Y$. Existe una probabilidad del 25% de que Roberto pierda \$1500 dólares de su dinero durante el viaje. ¿Cuál es la fórmula de la riqueza esperada?
- a. $RE = [0, 75 * 15.000] + [0, 25 * (15.000 - 1.500)]$

b. $RE = [0,75 * 15.000] + [0,25 * (15.000 - 375)]$

c. $RE = [0,75 * U(15.000)] + [0,25 * U(15.000 - 1.500)]$

7. Una medida de la aversión al riesgo es:

- a. La medida de Pratt, basada en la utilidad decreciente de la riqueza.
- b. La medida de Pratt, basada en la utilidad creciente de la riqueza.
- c. El índice de Von Neumann Morgenstern.

8. Determine la afirmación correcta sobre la aversión al riesgo:

- a. Las personas neutrales al riesgo comprarán un seguro para no tener que asumir el riesgo de perder su riqueza.
- b. Las personas amantes al riesgo comprarán un seguro para no tener que asumir el riesgo de perder su riqueza.
- c. Las personas adversas al riesgo comprarán un seguro para no tener que asumir el riesgo de perder su riqueza.

9. Roberto realizará un viaje alrededor del mundo, para lo cual cuenta con \$10000 dólares. La utilidad de este viaje es una función de

cuánto gaste en el mismo (Y), es igual a $U(Y) = \ln Y$. Existe una

probabilidad del 25% de que Roberto pierda \$1000 dólares de su dinero durante el viaje. ¿Cuál es la riqueza esperada?

- a. 9750
- b. 7750
- c. 9000

10. Roberto realizará un viaje alrededor del mundo, para lo cual cuenta con \$10000 dólares. La utilidad de este viaje es una función de



cuánto gaste en el mismo (Y), es igual a $U(Y) = \ln Y$. Existe una probabilidad del 25% de que Roberto pierda \$1000 dólares de su dinero durante el viaje. ¿Cuál es la utilidad esperada?

- a. 8.6323
- b. 6.9077
- c. 9.1840

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 12

Unidad 5. Economía de la información

En esta unidad se analiza la información como un bien, a partir del cual se puede tomar decisiones. La información asimétrica o la falta de información conduce a problemas de riesgo moral y selección adversa.

Luego de culminar esta unidad, estará en la capacidad de responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué propiedades tiene la información?
- ¿Cuáles son los problemas que se producen cuando no existe información perfecta?
- ¿Qué es el riesgo moral?
- ¿Qué es la selección adversa?
- ¿Cuál es el problema del principal y el agente?

La información, pese a que es abundante, no es homogénea. Además, la información es duradera, debido a que permanece en el tiempo a diferencia de otros bienes. La información tiene las características de un bien público: no



rival y no excluyente. Las propiedades de la información ameritan que este bien se trate de forma diferente al modelo de competencia perfecta, debido a que no comparte sus características.

La falta de información produce incertidumbre. Además, ante la ausencia de información completa o perfecta, es difícil conocer las consecuencias de las decisiones que toman los individuos.

5.1. Modelo principal y el agente.

En las empresas, los propietarios no pueden controlar todo lo que hacen sus trabajadores, debido a que estos poseen más información que los empresarios, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 9
Modelo principal y el agente

La imagen muestra 4 características del modelo principal y el agente.

Nota. Ordóñez, J., 2026.

5.2. Riesgo moral

Una persona bien informada se aprovecha de la persona menos informada mediante una acción oculta. El incumplimiento de obligaciones laborales, el dejar de tener cuidado, comportamientos arriesgados y mayor probabilidad de accidentes generan fallos de mercado.

Un ejemplo de riesgo moral es no trabajar cuando el jefe está fuera de la oficina, o que al contratar un seguro contra incendios las personas tienden a ser menos cuidadosas.

Veamos la siguiente infografía interactiva sobre cómo surge el riesgo moral al comprar un seguro.



5.3. Selección adversa

El oportunismo por la falta de información completa produce el problema de la selección adversa y el riesgo moral.

- **Riesgo moral:** una de las partes tiene incentivos para actuar de tal forma que obtenga beneficios adicionales a expensas de otra parte.
- **Selección adversa:** tendencia a utilizar información privada para beneficio personal.

En presencia de selección adversa, una persona bien informada se beneficia al realizar contratos o intercambios con otra persona que desconoce una característica no observada de la persona informada. Se genera un fallo de mercado cuando se reduce el tamaño de un mercado o cuando se suprime, impidiendo transacciones deseables.

Ejemplo: caso de un mercado de seguros.

Una aseguradora oferta una póliza de seguro de vida por 10 años a una tasa fija. La empresa realiza una selección adversa porque una parte desproporcionada de personas enfermas adquiere la póliza. Entonces, la empresa tendrá que pagar más por compensaciones que las que tendría que pagar si los asegurados enfermos representaran un peso equivalente.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Actividad 1: Realice la lectura de la unidad 5.

Actividad 2: Asista y participe en la clase semanal en línea sobre los temas principales de la unidad.

Actividad 3: Estimado estudiante, ahora le invito a desarrollar la autoevaluación 6. Si el porcentaje de acierto en las preguntas supera el 90%, puede pasar a la siguiente unidad.





Autoevaluación 6

Lea cada una de las siguientes preguntas y elija la opción correcta.

1. La información tiene la propiedad de ser:
 - a. Se caduca fácilmente y requiere ser actualizada.
 - b. Perder su valor después de haberse empleado.
 - c. Duradera y conservar su valor después de haberse empleado.
2. El modelo de competencia perfecta asume, entre otras características la existencia de información:
 - a. Asimétrica.
 - b. Perfecta.
 - c. De buena calidad.
3. Ante la ausencia de una cobertura de un seguro, una persona que tiene una vivienda tenderá a actuar así:
 - a. Tomará todas las medidas para evitar un incendio.
 - b. No tomará ninguna medida para evitar un incendio.
 - c. Considera que la ganancia marginal $>$ al costo marginal de las precauciones.
4. Ante la presencia de una cobertura de un seguro, una persona que tiene una vivienda tenderá a actuar así:
 - a. Tomará todas las medidas para evitar un incendio.
 - b. No tomará ninguna medida para evitar un incendio.
 - c. Considera que la ganancia marginal $>$ al costo marginal de las precauciones.
5. Riesgo moral es una:
 - a. Conducta inmoral que produce resultados ineficientes.





- b. Acción oculta que toman las personas después de comprar un seguro.
 - c. El costo de la póliza de seguros.
- 6. La información puede ser denominada un bien público debido a que cumple con la característica de ser:
 - a. No rival y no excluyente.
 - b. Rival y excluyente.
 - c. Rival y no excluyente.
- 7. Una persona que compra un seguro contra incendios tiene menos incentivos para mejorar sus instalaciones eléctricas. Este es un caso de:
 - a. Riesgo moral.
 - b. Información asimétrica.
 - c. Selección adversa.
- 8. Dado que la información también se considera un bien, un nivel de información en exceso sería ineficiente, debido a que:
 - a. Tendría menos ventaja para negociar.
 - b. Tendría ventaja sobre su adversario.
 - c. Los resultados dependen de ser un buen negociador.
- 9. Extender un seguro de vida a las personas de 15 a 65 años, sin conocer que el 20% de estas son fumadores y tienen mayor propensión a enfermarse, es:
 - a. Información asimétrica.
 - b. Selección adversa.
 - c. Señales.

10. La situación en la cual una persona (el principal) contrata a otra (el agente) para que tome decisiones económicas, se denomina:

- a. Relación entre principal y agente.
- b. Problema entre el principal y el agente.
- c. Contrato laboral.

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 4:

Considera las fallas de mercado para la toma de decisiones eficientes.

Para alcanzar el resultado de aprendizaje de considerar las fallas de mercado para la toma de decisiones eficientes, el estudiante debe desarrollar la capacidad de integrar el análisis de las imperfecciones del mercado en los procesos de toma de decisiones económicas, tanto a nivel empresarial como de política pública, con el objetivo de diseñar estrategias que mejoren la asignación de recursos y maximicen el bienestar social. Esto implica que el estudiante aprenda a incorporar sistemáticamente en su análisis decisorio la identificación de externalidades, asimetrías de información, poder de mercado, bienes públicos y otros fallos que puedan distorsionar los resultados económicos esperados. Debe desarrollar habilidades para diseñar y evaluar soluciones prácticas que mitiguen estas fallas, considerando alternativas como mecanismos de mercado modificados, esquemas de regulación, incentivos económicos, provisión directa de bienes y servicios, o sistemas de información que reduzcan las asimetrías.

El estudiante debe participar en ejercicios de simulación, estudios de caso y proyectos aplicados donde enfrente dilemas reales de decisión en contextos de fallas de mercado, analizando los trade-offs entre eficiencia, equidad, viabilidad política y sostenibilidad de las diferentes opciones disponibles. Además, es fundamental que desarrolle un enfoque interdisciplinario que combine teoría económica con consideraciones institucionales, sociales y éticas, demostrando la capacidad de fundamentar decisiones informadas que no solo reconozcan la existencia de fallas de mercado, sino que propongan intervenciones concretas, viables y efectivas para corregirlas, contribuyendo así a la construcción de sistemas económicos más eficientes, equitativos y sostenibles.



Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 13

Unidad 6. Externalidades y bienes públicos.

Estimado estudiante, hasta ahora hemos considerado las características del mercado de competencia perfecta y sus resultados eficientes en el análisis realizado. Sin embargo, dicha eficiencia depende del cumplimiento de algunos supuestos y propiedades. Pero ¿qué pasaría si alguno de estos supuestos no se cumple? Esto daría lugar a los fallos de mercado, ante lo cual el economista debe conocer sus consecuencias y la forma de solucionarlos.

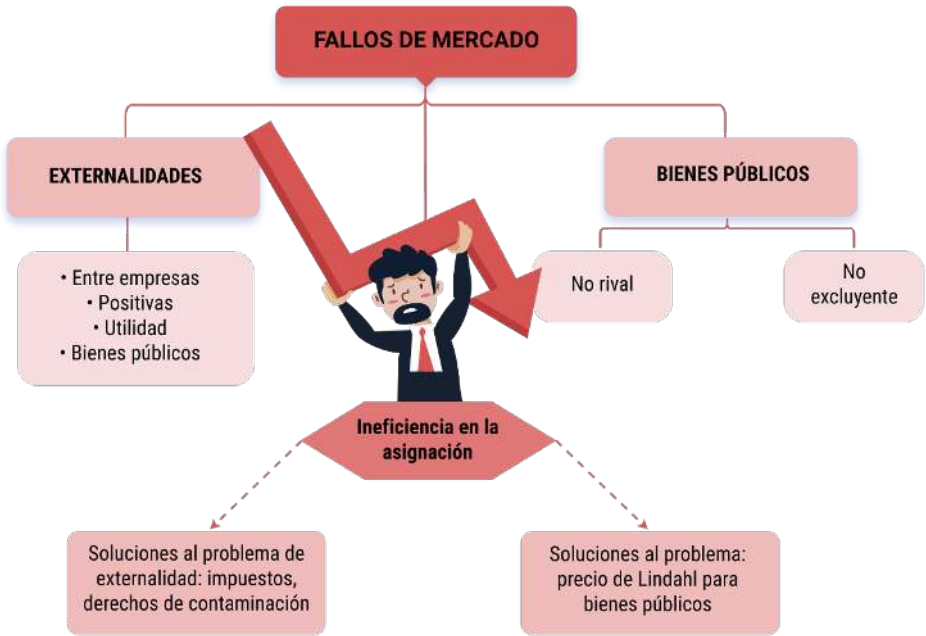
Ahora le invito a revisar la Figura 10, donde se exponen los fallos de mercado que analizaremos: externalidades y bienes públicos, junto con sus características, efectos en el bienestar y las formas de solucionarlos.

Luego de culminar este capítulo, usted estará en capacidad de responder las siguientes preguntas:

- ¿Cómo influyen las externalidades y los bienes públicos en la eficiencia económica?
- ¿Cómo se soluciona el problema de las externalidades?



Figura 10
Fallas de mercado basado en Nicholson y Snyder (2015)



Nota. Ordóñez, J., 2025.

6.1. Definición de las externalidades.

Según Varían (2015, p. 691): hay externalidad en el consumo, si a un consumidor le afecta directamente la producción o consumo de otros. Estas pueden ser: negativas del consumo y positivas del consumo. Además, establece que: hay externalidad en la producción, cuando las decisiones de una empresa o un consumidor influyen en las posibilidades de producción de una empresa. Estas pueden ser: negativas de producción y positivas de la producción.

Como afirman Pindyck y Rubinfeld (2018), “cuando hay externalidades el precio de mercado no tiene por qué reflejar su valor social, por lo que las empresas pueden producir demasiado o excesivamente poco, y el resultado es ineficiente”

Ahora le presento una comparación entre dos situaciones para identificar qué es una externalidad:

1. No es una externalidad porque el efecto se evidencia en el precio de mercado.

La compra de pan, sin darnos cuenta, incrementa el precio del pan a nivel general y esto puede afectar el bienestar de otros compradores de pan. Como este efecto se refleja en el precio de mercado, no es una externalidad.

2. Es una externalidad.

El humo tóxico y el ruido de los aviones son casos en los cuales los efectos en términos de contaminación (sustancias químicas) no se reflejan en los precios de mercado, no existe un mercado de contaminación o de ruido. Los efectos sociales tampoco se consideran, por lo tanto, es una externalidad.

6.2. Externalidades e ineficiencia de asignación.

Hasta aquí se había considerado que el modelo de equilibrio general competitivo se cumple en ausencia de externalidades; no obstante, en este apartado se demuestra que la presencia de externalidades produce ineficiencia en la asignación, debido a que genera un exceso de producción y el precio de mercado no refleja los costos externos.

- El costo social es el costo de producción que incluye ambos costos de insumos: costos privados + los costos de la externalidad.
- ¿Cómo se asignan los recursos de manera ineficiente cuando hay externalidades negativas?
- P = costo marginal de producción privado (CMgP)
- Para una asignación eficiente de recursos, ¿qué condición debe cumplirse?
- P = costo social marginal de producción (CMgS)



A continuación, se presentan cuatro casos que ilustran cómo las externalidades —negativas y positivas, en la producción y en el consumo— afectan el equilibrio del mercado.

- **Externalidad negativa en la producción:** costo social es mayor que el costo privado. Ejemplo: contaminación. Incentivos para reducir la producción.

Figura 11

Externalidad negativa en la producción.

: El costo social supera al privado: el mercado produce Q , pero el óptimo es Q^* menor, a precio P^* más alto.

Nota. Ordóñez, J., 2026.

Observe en la figura anterior cómo se relacionan las curvas de costo social y costo privado, y qué efecto tiene esta diferencia sobre la cantidad producida en el mercado.

- **Cuando existe una externalidad negativa en el consumo:** el valor privado es mayor que el valor social. Interviene a través de un impuesto que internalice la externalidad.

Figura 12

Externalidad negativa en el consumo.

El valor social es menor que el privado: el mercado consume O , pero el óptimo social O^* es menor, indicando exceso.

Nota. Ordóñez, J., 2026.

Con base en la figura anterior, identifique las curvas de oferta y demanda representadas y analice hacia dónde se desplaza el punto de equilibrio respecto al óptimo social.

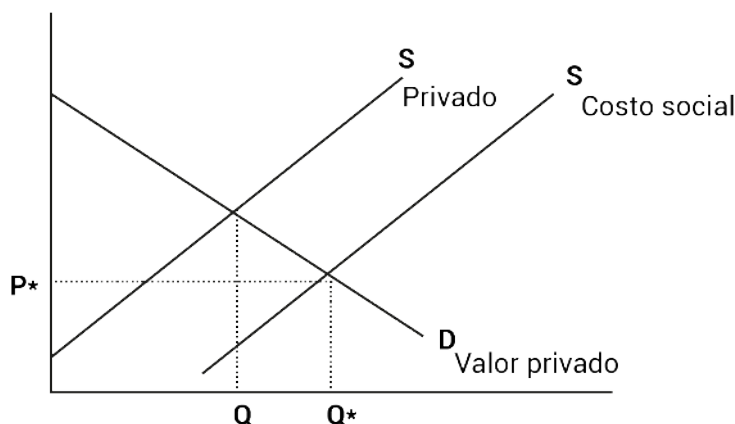
- **Externalidad positiva en la producción:** costo social es menor que el costo privado. Ejemplo: investigación y avance tecnológico. Incentivos para aumentar la producción.





Figura 13

Externalidad positiva en la producción.



Nota. Ordóñez, J., 2026.

La figura anterior presenta un escenario de intervención del mercado. Note la posición relativa de las curvas y el mecanismo de corrección propuesto para alcanzar la eficiencia.

- **Externalidad positiva en el consumo cuando:** el valor social es mayor que el valor privado. Intervención a través de subsidios.

Figura 14

Externalidad positiva en el consumo.

La demanda social supera la privada: el mercado produce O , pero el óptimo social es O^* , justificando intervención.

Nota. Ordóñez, J., 2025.

A partir de la figura anterior, compare la posición de las curvas de valor social y valor privado, y observe el instrumento de política sugerido para corregir la asignación del mercado.

6.3. Solución al problema de las externalidades.

Hay dos formas para solucionar el problema de las externalidades:

- a. El establecimiento de derechos de propiedad, y cuando este mecanismo no funciona
- b. La intervención del Estado a través de impuestos ambientales o pigouvianos.

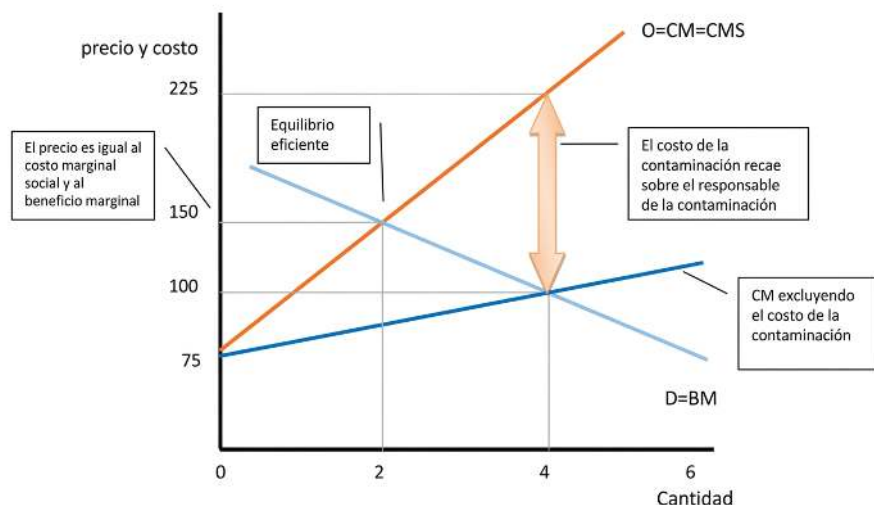
El análisis gráfico de la externalidad muestra la diferencia entre costo marginal privado y costo social, como se observa en la Figura 15. Dado que el costo marginal social = costo marginal privado + el costo marginal externo, observe que:

- **Costo privado:** incluye los costos directos de producción.
- **Costo externo:** incluye los costos indirectos asociados con los perjuicios que causan los residuos (contaminación).
- **Costo social:** costo privado + costo de la contaminación.

Cabe destacar que se asignan derechos de propiedad cuando el problema de la externalidad no es costoso y puede resolverse a través de la negociación. Los resultados serían ventajosos y eficientes; dicha eficiencia se alcanza independientemente de quién sea el que recibe los derechos de propiedad.



Figura 15
Derechos de propiedad (Coase)



Nota. Adaptado de *Microeconomía para Latinoamérica* (p. 367) [Ilustración], por Parkin, E. y Loría, E., 2004, Pearson Educación, CC BY 4.0.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

Actividad 1: Realice la lectura de la unidad 6 en la bibliografía recomendada.

Actividad 2: Asista y participe en la clase en línea sobre los temas principales de la unidad.

Actividad 3: Resuelva el siguiente juego de arrastrar y soltar para clasificar distintas situaciones según el tipo de externalidad que generan.

[Clasificación de externalidades](#)



Semana 14

Unidad 6. Externalidades y bienes públicos.

En esta semana continuamos con la revisión de la unidad 6.

6.4. Atributos de los bienes públicos.

Los bienes públicos se caracterizan por ser no rivales y no excluyentes. Un bien público puro cumple con ambas características; por ejemplo, la defensa nacional, ya que todos pueden ser cubiertos por ella y nadie quedaría excluido de este bien si otro más lo tiene.

Le invito a verificar cuáles de los siguientes bienes cumplen también con ambas características:

- Contratos.
- Justicia.
- Calor del sol.
- Fuegos artificiales.
- Monumentos.

Luego de realizar una lectura comprensiva de este tema, estará en la capacidad de responder las siguientes preguntas:

- ¿Por qué el gobierno de un país suministra la defensa nacional?
- ¿Por qué el sector privado no suministra bienes públicos?

Ahora le invito a revisar en la bibliografía recomendada las características de los bienes públicos.



6.5. Bienes públicos y asignación de recursos.

El suministro de bienes públicos por parte del Estado ocasiona el **“problema del parásito”**: nadie desea pagar por los bienes públicos de forma voluntaria, además, ninguna empresa privada estaría dispuesta a ofertar estos bienes gratuitamente. A través de un modelo de equilibrio general usted podrá identificar cuál es la cantidad del bien que conduce a que se maximice la utilidad de los individuos que participan en el mercado.

Sumado a esto, podrá determinar que la demanda mercado de un bien público se obtiene de forma diferente a la demanda de bienes. La demanda de bienes se obtiene sumando horizontalmente las demandas individuales, mientras que la de un bien público se obtiene sumando sus demandas individuales de manera vertical, así el precio resultante de esta curva de demanda de un bien público reflejará, para un nivel de producción cualquiera, que tanto valoran todos los consumidores esa unidad adicional del producto.

6.6. Precios de Lindahl para los bienes públicos.

Para resolver el problema del parásito se presenta la solución de Lindahl, la cual se trata de lograr que los individuos acepten de forma voluntaria el pago de impuestos para obtener bienes públicos beneficiosos si tuvieran la garantía de que otras personas también pagarán.

6.7. El voto y asignación de recursos.

En este apartado se analiza cómo las sociedades utilizan el voto para decidir la provisión de bienes públicos y la carga fiscal, ante la ausencia de un mercado tradicional que revele estas preferencias. A diferencia de los mercados competitivos, donde los precios coordinan la eficiencia, en el sistema de votación la asignación de recursos depende de reglas institucionales que intentan agregar las utilidades individuales. Sin embargo, surge el problema de la eficiencia de Pareto: no existe garantía de que el resultado de una votación sea eficiente.



6.8. Modelo político simple.

El modelo político básico se centra frecuentemente en el **teorema del votante mediano**. En un sistema de votación mayoritaria sobre un solo tema (como el nivel de gasto en defensa), el resultado final tenderá a reflejar la preferencia del votante que se encuentra exactamente en el centro de la distribución de preferencias. Este modelo asume que las preferencias son "unimodales", lo que implica que el equilibrio político no maximiza necesariamente el bienestar social total, sino que satisface a la mayoría moderada, dejando a los extremos con niveles de provisión de bienes que consideran subóptimos.

6.9. Mecanismos de votación.

El mecanismo elegido (mayoría simple, segunda vuelta, voto aprobatorio, etc.) determina el resultado final. Aquí surgen las paradojas de la votación, donde las preferencias sociales pueden volverse cíclicas e inconsistentes, incluso si las individuales son racionales. Esto conecta con el **teorema de la imposibilidad de Arrow**, el cual demuestra matemáticamente que ningún mecanismo de votación puede cumplir simultáneamente con criterios básicos de racionalidad y democracia (no dictadura, transitividad, independencia de alternativas irrelevantes), lo que sugiere que la asignación de recursos mediante la política es inherentemente imperfecta.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

Actividad 1: Realice la lectura de la unidad 6 en la bibliografía recomendada.

Actividad 2: Responda la siguiente pregunta:



A partir del teorema del votante mediano, si una universidad debe decidir el presupuesto para la biblioteca y los estudiantes tienen preferencias muy variadas, ¿cuál será el resultado más probable bajo una votación de mayoría simple?

- a. Se elegirá el presupuesto más alto posible para maximizar el beneficio educativo total.
- b. El presupuesto elegido será aquel que prefiera el estudiante cuya preferencia divide a la población exactamente en dos partes iguales.
- c. No se llegará a ningún acuerdo porque las preferencias de los estudiantes son inherentemente irracionales.
- d. Se elegirá un promedio matemático de todas las preferencias de los estudiantes para garantizar la equidad.

Retroalimentación

La respuesta es el literal (b).

En un sistema de mayoría simple, las propuestas extremas (poco o demasiado presupuesto) se van descartando en favor de la posición central. El resultado final es aquel que prefiere el individuo que deja al 50% de los votantes a su izquierda y al 50% a su derecha. Esto no garantiza que el presupuesto sea el "mejor" académicamente, sino el políticamente factible.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

Actividad 3: Estimado estudiante, ahora le invito a desarrollar la autoevaluación 7. Si el porcentaje de acierto en las preguntas supera el 90%, puede pasar a la siguiente unidad.





Autoevaluación 7

Seleccione la opción correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones es una externalidad?
 - a. Incremento del gasto público y privado en la protección medioambiental.
 - b. La adopción de una nueva tecnología permite a la empresa Dog, reducir el precio de sus hamburguesas.
 - c. Desde que Neimar juega en el PSG, se incrementaron las ventas de las entradas para los partidos de fútbol.
2. Dada la siguiente función de producción $y = f(k, l; x)$, ¿qué significa la x que se encuentra a la derecha del punto y coma?
 - a. El efecto externo de la producción de y sobre la producción de x .
 - b. El efecto externo de la producción de x sobre la producción de y .
 - c. Existe una relación directa entre la producción de x e y .
3. Una de las restricciones para obtener una producción eficiente a partir de un modelo de equilibrio general es la siguiente:
 - a. La utilidad de la persona depende del consumo de X e Y , utilidad= $U(x_c, y_c)$.
 - b. Se parte de una dotación inicial $x_o = f(y_i)$.
 - c. La derivada de la función de utilidad es negativa cuando la externalidad es negativa.





4. La resolución del modelo de equilibrio general tiene como resultado que:

a. Para que la producción de y sea óptima es necesario que la TMS del individuo sea igual a la productividad marginal de la producción de x .

b. La derivada parcial dy/dx de la producción no tiene que ser igual

a dy/dx de la producción.

c. Para que la producción de y sea óptima es necesario que la TMS del individuo sea igual a la productividad marginal de x en la producción de y .

5. Para lograr la eficiencia en la producción de x debemos tener en cuenta la externalidad que esta producción plantea para y , es decir,

$TMS = 1/f_y - g_2$. ¿Qué representa g_2 en esta ecuación?

a. El efecto negativo que la producción de x tiene sobre y .

b. La inversa de la productividad marginal de y en la producción de x .

c. La tasa marginal de sustitución.

6. Para lograr la eficiencia en la producción de x debemos tener en cuenta la externalidad que esta producción plantea para y , es decir,

$TMS = 1/f_y - g_2$. ¿Qué efecto tendría sobre esta ecuación que g_2

sea igual a cero?

a. El resultado no fuera eficiente.

b. El resultado sería eficiente.

c. Ningún efecto, el resultado sería el mismo.



7. La intervención del gobierno para reducir los efectos de las externalidades negativas es necesaria cuando:
- a. Se espera que el que contamina pague por los daños provocados por la externalidad.
 - b. Se cumple la solución de Coase, es decir, que las transacciones privadas son eficientes.
 - c. El establecimiento de derechos de propiedad resulta muy costoso.
8. Los bienes públicos se caracterizan por ser:
- a. Rivales y excluyentes.
 - b. No rivales y no excluyentes.
 - c. Rivales y no excluyentes.
9. La solución de Lindahl para resolver el problema de los bienes públicos es:
- a. Voluntariamente los individuos aceptarían que se les aplique un impuesto para obtener bienes públicos beneficiosos, independientemente de que otros también paguen impuestos.
 - b. Voluntariamente los individuos aceptarían que se les aplique un impuesto para obtener bienes públicos beneficiosos, si saben que otros también pagan impuestos.
 - c. Ninguna persona aceptaría que se le aplique el impuesto voluntariamente, por lo que se tendría que obligar a hacerlo.
10. La solución de Lindahl al problema del parásito es de difícil aplicación debido a que:
- a. Es difícil crear mecanismos de votación que revelen las preferencias reales de los individuos.
 - b. No existen bienes públicos puros.
 - c. No existen incentivos para que las personas actúen como un parásito.

[Ir al solucionario](#)



Resultado de aprendizaje 2 a 4:

- Analiza la estructura del mercado de factores y su funcionamiento.
- Evalúa las fallas de mercado y la toma de decisiones eficientes.
- Considera las fallas de mercado para la toma de decisiones eficientes.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 15

Actividades finales del bimestre

Revisión de las unidades 4 y 5

En esta semana se repasarán las unidades 4 y 5 de la asignatura: Incertidumbre y aversión al riesgo y, economía de la información, con el propósito de que se prepare para la evaluación presencial del primer bimestre.



Actividad de aprendizaje recomendada

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de la actividad que se ha planteado a continuación:

Realice la lectura de la unidad 4 y 5 en la bibliografía recomendada.



Resultado de aprendizaje 2 a 4:

- Analiza la estructura del mercado de factores y su funcionamiento.
- Evalúa las fallas de mercado y la toma de decisiones eficientes.
- Considera las fallas de mercado para la toma de decisiones eficientes.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 16

Actividades finales del bimestre

Revisión de la unidad 6

En esta semana se repasará la unidad 6 de la asignatura: Externalidades y bienes públicos, con el propósito de que se prepare para la evaluación presencial del segundo bimestre.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Realice la lectura de la unidad 6 en la bibliografía recomendada.





4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	d	En juegos simultáneos, una estrategia dominante existe cuando un jugador obtiene siempre un mejor resultado con una acción, sin importar lo que haga el rival. Analice las recompensas de cada columna para verificar si alguna supera consistentemente a la otra.
2	c	Para identificar estrategias dominantes, compare los pagos de cada jugador fila por fila y columna por columna. Una estrategia domina si genera mejores resultados en todos los escenarios posibles frente a la alternativa.
3	d	Cuando ningún par de estrategias puras permite que ambos jugadores estén satisfechos con su elección, el concepto de estrategia mixta ofrece una solución alternativa. Revise si alguna celda de la matriz cumple la condición de mejor respuesta mutua.
4	d	En juegos con pagos asimétricos según las decisiones del rival, conviene verificar si existe una acción que siempre genere mayor utilidad independientemente de la respuesta del otro jugador. Compare los pagos de declarar vs. ignorar en cada escenario.
5	c	La técnica del subrayado permite identificar las mejores respuestas de cada jugador marcando los pagos óptimos en cada columna y fila. Los pares donde ambas estrategias están subrayadas constituyen equilibrios en estrategias puras.
6	a	Para hallar el equilibrio en estrategias mixtas, iguale la utilidad esperada del rival entre sus dos opciones. Esto produce un sistema de ecuaciones cuya solución determina la probabilidad óptima de cada acción.
7	d	En juegos secuenciales, el método de inducción hacia atrás permite resolver desde el último nodo de decisión. El jugador que mueve segundo optimiza su respuesta en cada subjuego, y el primero anticipa esa conducta al tomar su decisión inicial.
8	c	Las funciones de mejor respuesta representan la acción óptima de un jugador dado cada posible acción del rival. El punto donde estas funciones coinciden tiene un significado especial en la teoría de juegos, pues indica que ningún jugador desea cambiar unilateralmente su decisión.

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	a	Podrían obtener mejor resultado si la elección no fuera simultánea.
10	a	El teorema de Nash (1950) garantiza una propiedad de existencia fundamental para juegos finitos. Reflexione sobre qué implica esto: ¿significa que siempre hay una solución en acciones deterministas, o podría requerir aleatorización?
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	En el modelo de Cournot, la función de mejor respuesta se obtiene derivando la función de beneficio respecto a la cantidad propia e igualando a cero. Para Cilsener, el beneficio es: $\pi = (P - CMg) \times qC$, donde P depende de la producción total del mercado. El CMg de Cilsener es \$2.
2	c	El procedimiento para Plub es análogo al de Cilsener, pero con un CMg de \$1 en lugar de \$2. Esa diferencia en costos de producción genera un intercepto distinto en la función de mejor respuesta, lo que refleja la ventaja competitiva de la empresa con menor costo unitario.
3	b	El equilibrio de Cournot se obtiene resolviendo simultáneamente las dos funciones de mejor respuesta. Al sustituir una ecuación en la otra, se genera un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas cuya solución determina las cantidades de cada empresa.
4	a	En un duopolio de Cournot con costos asimétricos, la empresa con mayor costo marginal produce menos que su rival en equilibrio. Ambas cantidades se determinan resolviendo el sistema formado por las dos funciones de mejor respuesta.
5	c	En el equilibrio de Cournot, las empresas obtienen beneficios positivos pero inferiores a los que lograrían si coordinaran su producción total al nivel de monopolio. Esto genera una tensión entre el incentivo individual de producir más y el beneficio colectivo de restringir la producción.
6	d	La colusión tácita es más sostenible cuando el valor presente de los beneficios futuros de cooperar supera la ganancia inmediata de desviarse. Según la fórmula del factor de descuento $\delta = 1/(1 + r)$, valores bajos de la tasa de interés r elevan δ , haciendo que los beneficios futuros pesen más en la decisión de cada empresa.
7	d	Un cártel busca maximizar los beneficios totales de la industria asignando cuotas de producción a cada miembro. La cantidad total producida se fija donde el ingreso marginal de mercado iguala al costo marginal agregado, y cada planta opera igualando su propio costo marginal al costo marginal común del grupo.
8	a	Es la condición de maximización de beneficios de las empresas que actúan bajo este modelo.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	c	En el modelo de Stackelberg (1934), la competencia es secuencial: la empresa líder elige primero su cantidad y la seguidora observa esa decisión antes de elegir la suya. El líder incorpora la función de mejor respuesta del seguidor en su propia función de beneficio, lo que le permite anticipar el comportamiento del rival.
10	c	El supuesto central del modelo de Cournot es que cada empresa trata la cantidad de su rival como un dato fijo al momento de decidir su propia producción. Esto lo diferencia de Bertrand (donde la variable de decisión es el precio) y de Stackelberg (donde hay asimetría temporal entre las decisiones).
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Dada una curva de indiferencia con pendiente negativa, al pasar de un punto a otro, de arriba hacia abajo, se renuncia a una (1) unidad de Y para aumentar X en dos (2) unidades.
2	a	La pendiente de la Frontera de Posibilidades de Producción equivale a la razón entre los costos marginales de los bienes involucrados. Cuando esta relación es $\frac{1}{2}$, el recurso productivo necesario para fabricar una unidad de un bien no es el mismo que el requerido para la otra, lo que implica un costo de oportunidad diferente entre ambos.
3	c	La Tasa Marginal de Sustitución Técnica (TMST) expresa la capacidad de un proceso productivo para reemplazar el uso de un insumo por otro sin alterar el nivel de producción. Una TMST de valor absoluto $\frac{1}{2}$ implica que ambos insumos no son igualmente eficientes para sustituirse entre sí, siendo uno de ellos más productivo en términos marginales.
4	a	La concavidad de la función de producción está relacionada con el comportamiento del producto marginal de los factores. En la Frontera de Posibilidades de Producción, esta forma refleja que los factores no son igualmente productivos en todos los usos, por lo que redirigirlos de un bien a otro tiene un costo creciente.
5	a	La eficiencia en el sentido de Pareto implica que no es posible mejorar la situación de ningún agente sin empeorar la de otro. En el contexto del intercambio, esto ocurre cuando las tasas marginales de sustitución de todos los participantes son iguales, condición que se verifica en la caja de Edgeworth sobre la curva de contrato.
6	b	El Primer Teorema del Bienestar establece que, bajo competencia perfecta, el equilibrio de mercado es eficiente en el sentido de Pareto. Esta eficiencia requiere que los precios de mercado actúen como señales que igualen las valoraciones marginales de consumidores y productores, condición que no se cumple bajo estructuras de mercado con poder de fijación de precios.
7	b	El progreso tecnológico conduce a una reducción del costo de producción de X, y, por el efecto ingreso y sustitución, aumentará la cantidad consumida de x (suponiendo que x sea un bien normal).
8	c	El aporte central de Walras a la teoría económica fue formalizar la interdependencia de todos los mercados dentro de un sistema de ecuaciones. La Ley de Walras establece que si n-1 mercados están en equilibrio, el mercado restante también lo estará, lo cual fundamenta la coherencia interna del sistema de precios.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	c	El Primer Teorema del Bienestar tiene como condición el funcionamiento bajo competencia perfecta, mercados completos y ausencia de externalidades. La justicia distributiva, en cambio, es una consideración normativa que no depende del mecanismo de mercado, sino de los valores sociales sobre la distribución inicial de recursos, abordada por el Segundo Teorema del Bienestar.
10	b	Al aumentar el salario (w), la pendiente de la restricción presupuestaria ($-w/p$) se vuelve más "inclinada" o pronunciada. Esto significa que el "precio" de cada hora de descanso es mayor, pues Ángel renuncia a más dinero por cada hora que no trabaja.
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El modelo ocio-consumo fue desarrollado para representar las decisiones de los hogares sobre cómo distribuir las 24 horas del día entre actividades laborales y no laborales. A diferencia de la demanda de trabajo, que proviene de las empresas, este modelo captura el comportamiento del lado del trabajador en el mercado laboral, cuya elección depende del salario y las preferencias individuales.
2	a	La curva de demanda de trabajo es derivada de las decisiones de producción de las empresas. A medida que una firma contrata más trabajadores, el producto adicional que genera cada uno tiende a disminuir, lo que se conoce como la Ley de los Rendimientos Marginales Decrecientes. Este principio es el que determina la relación entre el nivel de empleo y el salario que las empresas están dispuestas a pagar.
3	c	La combinación de las dos restricciones del modelo ocio-consumo genera una única restricción presupuestaria que integra el tiempo disponible y el ingreso monetario. El parámetro w en esta ecuación no actúa únicamente como salario, sino también como el precio implícito de una decisión de tiempo, lo que vincula directamente las elecciones de tiempo con el nivel de consumo alcanzable.
4	a	El método de Lagrange permite incorporar restricciones de forma explícita dentro de la función objetivo. En el modelo ocio-consumo, la restricción presupuestaria intertemporal del individuo debe reflejar tanto el ingreso potencial máximo como los costos de las elecciones de consumo y tiempo. Un planteamiento incorrecto de la restricción produce condiciones de primer orden que no corresponden al equilibrio del individuo.
5	a	Para plantear correctamente la ecuación de Lagrange en el modelo ocio-consumo, la función de utilidad debe expresarse en términos de las variables de elección del individuo (ocio y consumo), y la restricción presupuestaria debe incorporar el ingreso completo calculado con los datos del ejercicio. Un error frecuente es confundir las variables de elección con los parámetros del problema o incluir en la restricción variables que no corresponden al modelo.
6	b	Cuando el gobierno establece un impuesto proporcional sobre las rentas del trabajo, el salario efectivo que recibe el trabajador difiere del salario bruto pactado. Este ajuste debe reflejarse en la restricción presupuestaria del modelo de Lagrange, modificando el valor del ingreso completo disponible. Un error común es aplicar el impuesto solo al consumo o no reflejarlo en ninguna parte de la restricción.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
7	b	Tiene que calcular las derivadas parciales de la función de utilidad con respecto a c y h.
8	c	La condición de optimalidad en el modelo ocio-consumo se deriva de igualar la tasa a la que el individuo está dispuesto a sustituir ocio por consumo (condición subjetiva) con la tasa a la que el mercado permite esa sustitución (condición objetiva). Cuando estas dos tasas difieren, el individuo puede reorganizar su tiempo para alcanzar un nivel de utilidad más alto.
9	b	Un mayor salario redonda en un ingreso más alto, lo que aumentará la demanda de ocio.
10	b	El efecto sustitución y el efecto ingreso de un cambio salarial operan en direcciones opuestas sobre las horas de trabajo. El efecto sustitución surge porque el cambio en el salario altera el precio relativo del ocio frente al consumo, modificando el incentivo a trabajar independientemente del nivel de bienestar. La dirección de la oferta laboral neta depende de cuál de los dos efectos domina.
11	b	El concepto de acervo de capital en economía se distingue del capital financiero o del dinero en efectivo. En la teoría de la producción, el capital se trata como un factor productivo que puede acumularse mediante la inversión y que se deprecia con el uso y el tiempo. Esta distinción es relevante para entender cómo las empresas toman decisiones de inversión en el largo plazo.
12	b	Si la acumulación de capital permite aumentar el consumo de forma permanente entonces la tasa de rendimiento será positiva.
13	c	En los modelos de consumo intertemporal, los precios de los bienes futuros no se expresan en unidades monetarias del periodo futuro, sino en términos de su valor equivalente en el periodo presente. Este ajuste temporal es necesario porque el dinero disponible hoy no tiene el mismo valor que el dinero disponible mañana, principio que fundamenta toda la teoría del valor presente en finanzas y economía.
14	b	El principio de capitalización establece que el valor futuro de un activo depende de su valor presente y de la tasa de rendimiento aplicada durante el periodo de inversión. Este principio es la base del cálculo del valor futuro en la restricción presupuestaria intertemporal y permite comparar decisiones de consumo en diferentes periodos sobre una base común.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
15	a	Cuando el individuo afronta una restricción intertemporal se maximiza la utilidad en el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia más alta.
16	b	Una variación en el precio del bien futuro genera simultáneamente un efecto sustitución y un efecto ingreso que actúan sobre ambos periodos de consumo. El efecto sustitución reorienta el consumo hacia el periodo donde el bien resulta relativamente más barato, mientras que el efecto ingreso modifica el consumo total disponible. La dirección neta sobre el consumo del periodo actual no puede determinarse sin conocer la magnitud relativa de ambos efectos.
17	c	El precio de los bienes futuros refleja la preferencia temporal de los individuos: la tendencia generalizada a valorar más el consumo presente que el consumo futuro. Esta preferencia temporal se formaliza en la tasa de descuento, que mide cuánto valor pierde una unidad de consumo futuro al expresarse en términos del presente. La relación entre esta tasa y el valor de p_1 es fundamental para entender el equilibrio en los mercados intertemporales.
18	b	El propietario de la máquina enfrenta dos tipos de costos: la depreciación de la máquina y la tasa de interés real del mercado.
19	c	La condición de maximización de beneficios en el mercado de alquiler de capital sigue el mismo principio que en el mercado de trabajo: contratar un factor productivo hasta el punto en que el ingreso generado por la última unidad se iguale al costo de obtenerla. En equilibrio, esta condición garantiza que ninguna empresa tenga incentivo para ajustar su stock de capital.
20	c	El valor presente neto es un planteamiento que permite tomar decisiones de inversión.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	El valor esperado es un concepto proveniente de la teoría de la probabilidad que resume el resultado promedio de un proceso aleatorio cuando se repite un gran número de veces. En el contexto de decisiones bajo incertidumbre, este cálculo requiere considerar todos los estados posibles del mundo y no únicamente los resultados favorables o desfavorables por separado.
2	c	La paradoja de San Petersburgo surgió al observar que las personas no estaban dispuestas a pagar sumas elevadas por participar en un juego con valor esperado matemáticamente infinito. Este resultado motivó a los economistas del siglo XVIII a reexaminar los fundamentos de la toma de decisiones bajo incertidumbre, dando origen a la distinción entre el valor monetario objetivo de un resultado y su valoración subjetiva por parte del individuo.
3	b	Las derivadas sucesivas de una función de utilidad proporcionan información sobre la forma de la curva. La primera derivada indica si la utilidad aumenta o disminuye con la riqueza, mientras que la segunda derivada indica si ese incremento se acelera o desacelera. La relación entre el signo de la segunda derivada y la concavidad o convexidad de la función es fundamental para clasificar la actitud de un individuo frente al riesgo.
4	a	En economía, el riesgo se formaliza a través de la distribución de probabilidad de los posibles resultados de una decisión. A diferencia de la incertidumbre pura —donde no se conocen ni las probabilidades ni los resultados posibles—, el riesgo es una situación en la que los resultados posibles y sus probabilidades son conocidos por el agente, lo que permite cuantificarlo mediante indicadores estadísticos como la varianza o la desviación estándar.
5	a	La forma geométrica de una función de utilidad refleja la actitud del individuo frente a la incertidumbre. Existen tres tipos de actitudes posibles, cada una asociada a una forma distinta de la función: una implica que el individuo valora más la certeza que el riesgo, otra que el individuo es indiferente entre una apuesta y su valor esperado, y la tercera que el individuo prefiere el riesgo a la certeza. La función logarítmica $U(x_i) = \ln$ pertenece a una de estas tres categorías según sus propiedades matemáticas.
6	a	En los modelos de decisión bajo incertidumbre es fundamental distinguir entre el valor esperado de la riqueza y el valor esperado de la utilidad. El primero pondera los resultados monetarios por sus probabilidades, mientras que el segundo aplica la función de utilidad a cada resultado antes de ponderarlos. Ambas fórmulas tienen la misma estructura probabilística, pero difieren en la variable que se está promediando.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
7	a	John Pratt y Kenneth Arrow desarrollaron de forma independiente en los años 60 una medida formal de aversión al riesgo que relaciona las propiedades de la función de utilidad con la disposición del individuo a pagar por eliminar el riesgo. Esta medida, conocida como el coeficiente de aversión absoluta al riesgo, se expresa como una razón entre las derivadas de la función de utilidad y permite comparar el grado de aversión al riesgo entre distintos individuos o funciones de utilidad.
8	c	La teoría de la utilidad esperada clasifica a los individuos en tres categorías según su actitud frente a situaciones inciertas. Esta clasificación no es absoluta ni permanente: un mismo individuo puede comportarse de forma distinta según el monto en riesgo, el contexto de la decisión o el tipo de activo involucrado. La industria de los seguros existe precisamente porque una parte significativa de la población está dispuesta a sacrificar riqueza esperada a cambio de reducir la incertidumbre sobre su situación futura.
9	a	La riqueza esperada se obtiene aplicando la definición de valor esperado a los posibles niveles de riqueza del individuo. Para este ejercicio, es necesario identificar correctamente los dos estados posibles del mundo, la riqueza asociada a cada uno y la probabilidad de que ocurra cada estado. Un error frecuente es confundir la pérdida con la riqueza final en el estado desfavorable, o aplicar la función de utilidad antes de calcular el promedio ponderado.
10	c	La utilidad esperada se calcula aplicando la función de utilidad a cada nivel de riqueza posible y luego ponderando esos valores por sus respectivas probabilidades. A diferencia del cálculo de la riqueza esperada, aquí se transforma la riqueza en utilidad antes de promediar, lo que incorpora la actitud del individuo frente al riesgo. La diferencia entre la utilidad esperada y la utilidad de la riqueza esperada es el fundamento matemático del concepto de prima de riesgo.
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	La información como recurso económico tiene propiedades que la distinguen de los bienes físicos tradicionales. A diferencia de los bienes materiales que se desgastan o consumen con el uso, la información mantiene una característica singular en relación a su utilidad a lo largo del tiempo, lo que tiene implicaciones directas sobre cómo se valora y distribuye en los mercados.
2	b	Los modelos de competencia perfecta descansan sobre un conjunto de supuestos simplificadores que permiten obtener resultados de equilibrio claros y eficientes. Uno de estos supuestos es particularmente importante porque, cuando se relaja, da origen a toda una rama de la economía moderna dedicada a estudiar cómo los mercados funcionan cuando los agentes no disponen del mismo conjunto de información al momento de tomar decisiones.
3	a	Para maximizar su utilidad tratará de reducir los riesgos hasta el punto en el cual la ganancia marginal sea igual al costo marginal.
4	b	El riesgo moral implica el efecto que la cobertura de seguros tiene sobre las acciones de las personas.
5	b	El riesgo moral es una consecuencia de la información asimétrica que surge después de que se establece un contrato o acuerdo. Fue estudiado inicialmente en el contexto de los mercados de seguros, pero sus implicaciones se extienden a cualquier relación contractual donde una de las partes puede modificar su comportamiento una vez que la otra haya asumido los riesgos. Este fenómeno genera ineficiencias porque los costos de ciertas acciones no recaen completamente sobre quien las toma.
6	a	Los bienes públicos se definen por dos propiedades técnicas que determinan cómo pueden ser provistas y financiadas. Cuando un bien cumple ambas propiedades simultáneamente, surge el problema del polizón o parásito, ya que los agentes tienen incentivos para consumirlo sin contribuir a su financiamiento. La información comparte estas características con otros bienes públicos clásicos, lo que tiene implicaciones sobre cómo los mercados privados la producen y distribuyen.
7	a	La economía de la información distingue dos tipos principales de problemas derivados de la asimetría informativa: uno que surge antes de que se firme un contrato, relacionado con características que una de las partes desconoce del otro agente, y otro que surge después del contrato, cuando una de las partes puede modificar su conducta sin que la otra lo observe. Identificar a cuál categoría pertenece un caso concreto es clave para determinar qué mecanismos de corrección son aplicables.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
8	b	En economía, la eficiencia en el uso de la información sigue el mismo principio de optimización que cualquier otro bien: la cantidad óptima se alcanza cuando el beneficio marginal de obtener información adicional iguala su costo marginal. Adquirir más información de la necesaria implica incurrir en costos que superan los beneficios obtenidos, generando una asignación ineficiente de recursos. Este principio fundamenta el concepto de información costosa en los modelos de mercados con información imperfecta.
9	b	La selección adversa se refiere a una característica oculta que favorece a una de las partes y que al ser desconocida por la otra produce resultados ineficientes.
10	a	El modelo principal-agente estudia las situaciones en que una persona delega la toma de decisiones en otra, generando un problema de información asimétrica post-contractual. La dificultad central es que el agente puede tener objetivos distintos a los del principal y dispone de información sobre sus propias acciones que el principal no puede observar directamente. Este problema surge en múltiples contextos económicos: accionistas y directivos, aseguradoras y asegurados, o empleadores y empleados.
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 7

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	Una externalidad ocurre cuando la actividad de un agente económico afecta el bienestar de terceros sin que ese efecto esté reflejado en los precios de mercado. La distinción clave entre una externalidad y un efecto de mercado ordinario es que en la externalidad no existe una transacción voluntaria entre quien genera el efecto y quien lo recibe: el beneficio o perjuicio se transmite de forma no compensada a través de canales distintos al mecanismo de precios.
2	b	En los modelos de producción con externalidades, la notación matemática de la función de producción incorpora variables adicionales para representar los efectos externos. La posición de estas variables dentro de la función —ya sea antes o después del punto y coma— y el bien al que pertenecen comunican información precisa sobre la dirección y naturaleza del efecto externo: quién lo genera y sobre quién recae.
3	b	El modelo de equilibrio general con externalidades implica cuatro restricciones, una de estas es que sea parte de una dotación inicial.
4	c	En los modelos de equilibrio general con externalidades, la condición de eficiencia óptima requiere coordinar tanto las decisiones de producción como las de consumo. Cuando existe una externalidad de producción, la condición de optimalidad difiere de la que se obtiene en un modelo sin externalidades, porque el planificador social debe internalizar el efecto que la producción de un bien tiene sobre las posibilidades de producción del otro.
5	a	En las condiciones de eficiencia de un modelo con externalidades de producción, la ecuación de optimalidad incorpora un término adicional respecto al caso sin externalidades. Este término captura la magnitud del efecto externo y modifica la condición estándar $TMS = 1/f_y$. Cuando ese término es nulo —es decir, cuando no existe externalidad— la condición colapsa en la regla de eficiencia del modelo sin externalidades, lo que sirve como verificación de consistencia del modelo.
6	b	El análisis de casos límite en los modelos económicos es una herramienta útil para verificar la coherencia interna de los resultados. Cuando el parámetro que representa la externalidad se anula, el modelo de equilibrio general con externalidades debería reducirse a los resultados del modelo estándar sin externalidades. Este tipo de verificación permite identificar si la ecuación de optimalidad está correctamente especificada y si las condiciones de eficiencia son consistentes con la teoría general.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
7	c	Debido a los costos de transacción elevados, el Estado debe intervenir para solucionar los efectos de las externalidades negativas,
8	b	El problema del parásito o free rider surge porque las propiedades técnicas de ciertos bienes eliminan el incentivo individual para contribuir a su financiamiento: si nadie puede ser excluido del consumo y el uso de uno no reduce la disponibilidad para otros, cada persona tiene incentivos para esperar que sean los demás quienes paguen. Esta es la razón por la que el mercado privado tiende a subproveer este tipo de bienes, justificando la intervención del sector público en su provisión.
9	b	La solución de Lindahl es un mecanismo teórico de financiamiento de bienes públicos en el que cada individuo paga un precio personalizado equivalente a su valoración marginal del bien. A diferencia del mercado privado donde todos pagan el mismo precio, el esquema de Lindahl requiere que el gobierno conozca las preferencias individuales, lo cual constituye su principal limitación práctica: los individuos tienen incentivos para no revelar sus verdaderas preferencias si eso implica pagar más.
10	a	Es muy difícil sumar las preferencias individuales y los sistemas de votación por mayoría no son eficientes.

[Ir a la autoevaluación](#)





5. Referencias bibliográficas

Nicholson, W. y Snyder, C. (2015). Teoría Microeconómica. Principios básicos y ampliaciones. Cengage Learning. México.

Perloff, J. (2014). Microeconomía. Pearson. México.

Pindyck, R. y Rubinfeld, D. (2018). MICROECONOMÍA. Pearson. México.

Varian, H. (2015), Microeconomía Intermedia. Alfaomega. Colombia

